

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет шаурмечного дела

Дискретная математика

Конспект ответов на вопросы к экзамену

ПОЛНЫЙ СВОД ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ

Выполнил студент:

Студент-красавчик

Группа: Группа ИУ6-7

Содержание

Раздел 1. Теория булевых функций	5
1. Понятие булевой функции. Способы задания булевых функций. Существенные и несущественные переменные. Элементарные булевы функции одной и двух переменных.	5
2. Логические формулы. Соотношение понятий функции и формулы. Булев базис и булева алгебра. Свойства булевых операций.	7
3. Алгебра и полином Жегалкина. Свойства операций базиса Жегалкина. Приведение булевой функции к полиномиальному представлению. Теорема о полиноме Жегалкина.	8
4. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы булевых функций. Методика приведения булевой функции, заданной произвольной формулой, к ДНФ и КНФ.	9
5. Совершенные ДНФ и КНФ. Методика приведения булевой функции к СДНФ и СКНФ.	10
6. Минимизация булевых функций: постановка задачи. Импликанты. Простые импликанты. Сокращенная, тупиковая и минимальная формы булевой функции (в классе ДНФ).	10
7. Этапы получения минимальной ДНФ булевой функции. Единичный гиперкуб. Геометрическая интерпретация задачи минимизации булевой функции.	11
8. Метод карт Карно (диаграмм Вейча) минимизации булевой функции в классе ДНФ. Обоснование сокращения ранга покрывающих импликант.	13
9. Классы Поста булевых функций: сохраняющих константу нуля и константу единицы, линейных и монотонных.	14
10. Двойственность булевых функций. Способ отыскания функции, двойственной к заданной. Теоремы о двойственности. Класс Поста самодвойственных функций.	15
11. Замкнутый класс. Полные системы булевых функций. Теорема Поста. Примеры полных систем булевых функций.	15
12. Порядок доказательства полноты произвольной системы булевых функций.	16
Раздел 2. Теория множеств	17
13. Способы задания множеств. Универсальное, конечное, пустое, равные множества. Включения и подмножества. Диаграмма Эйлера–Венна. Мощность конечного множества.	17
14. Операции над множествами. Свойства операций над множествами.	18
15. Упорядоченные пары и кортежи. Прямое (декартово) произведение множеств, его свойства и геометрическая интерпретация.	19
16. Отображения и соответствия. Инъективное, сюръективное, биективное отображения. Обратное соответствие. Сечение соответствия.	21
17. Способы задания соответствий. Бинарные отношения. Способы задания бинарных отношений.	24
18. Свойства бинарных отношений: рефлексивность, иррефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, плотность. График отношения.	26
19. Классы отношений: эквивалентность, толерантность. Отношения порядка.	29
20. Разбиение множества. Классы эквивалентности. Фактор-множество. Связь понятий отображения, разбиения, эквивалентности.	30
21. Отношения порядка и сопоставленные им отношения. Упорядоченные множества.	31

22. Наибольший, максимальный, наименьший, минимальный элементы упорядоченного множества. Верхние и нижние грани множества. Точные верхняя и нижняя грани. Принцип двойственности для упорядоченных множеств.	31
23. Вполне упорядоченное множество. Индуктивное упорядоченное множество. Теорема о неподвижной точке.	32
24. Диаграммы Хассе для конечных упорядоченных множеств.	34
25. Мощность множеств. Отношение равномощности. Счетные множества. Нумерации.	35
26. Свойства счетных множеств. Равномощные множества.	35
27. Свойства счетных множеств при сравнении их мощностей. Теорема Кантора–Бернштейна. Теорема о квадрате.	36
28. Композиция соответствий: понятие и порядок построения.	36
29. Обобщенная композиция соответствий. Свойства композиции соответствий. Композиция бинарных отношений.	37

Раздел 3. Теория графов 37

30. Понятие графа. Ориентированные и неориентированные графы. Мультиграф. Простой, полный, дополнительный графы.	37
31. Отношения смежности и инцидентности в графах. Порядок графа, степень и полустепени вершин.	38
32. Способы задания графов.	39
33. Части графа: подграфы и суграфы. Изоморфизм графов.	43
34. Теоретико-множественные операции на графах.	45
35. Маршрут, цепь, цикл, путь, контур в графе. Прямое и обратное транзитивные замыкания.	46
36. Понятие связности в графе. Простая и сильная связность. Компоненты связности. Алгоритм Мальгранжа разложения орграфа на компоненты сильной связности.	48
37. Соответствие понятий маршрута и связности. Точка сочленения графа и теорема о ней. Понятие i -связного графа.	49
38. Порядковая функция орграфа и ее прикладное значение. Алгоритм Демукрона отыскания порядковой функции орграфа.	49
39. Теорема Эйлера об эйлеровом цикле в связном неографе.	53
40. Эйлеров обход в графе. Алгоритм Флёрри построения эйлерова цикла в связном неографе. .	53
41. Гамильтоновы графы. Теорема Оре о гамильтоновом цикле в связном неографе.	54
42. Эйлеровость и гамильтоновость в орграфах.	54
43. Паросочетания. Двудольные графы. Задача о назначениях.	54
44. Планарные графы. Понятие грани. Теорема Эйлера о плоском графе и следствия из нее. Теорема «о пяти красках».	56
45. Гомеоморфизм графов. Теорема Понтрягина–Куратовского о планарном графе. Искаженность и толщина графа.	56
46. Деревья. Основные свойства деревьев. Ориентированные деревья. Бинарные деревья. Дерево решений.	57
47. Остовы. Циклический и коциклический ранги. Задача Штейнера.	58
48. Задача об остове экстремального веса. Алгоритм Прима.	58
49. Кратчайшие пути в графе: постановка задачи. Отыскание кратчайшего пути в невзвешенном графе.	60
50. Алгоритм Дейкстры отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.	61
51. Алгоритм Беллмана–Форда отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.	61

52. Поток в транспортной сети: постановка задачи. Полный и максимальный поток в сети. . . .	62
53. Поток в транспортной сети: увеличивающий маршрут и алгоритм его построения. Алгоритм Форда–Фалкерсона отыскания максимального потока в сети.	63
54. Понятие разреза транспортной сети. Минимальный разрез. Теорема Форда–Фалкерсона о максимальном потоке в сети.	63

Раздел 1. Теория булевых функций

1. Понятие булевой функции. Способы задания булевых функций. Существенные и несущественные переменные. Элементарные булевы функции одной и двух переменных.

Определение (Булева функция): Булевой функцией от n переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ называется любая функция $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, т.е. функция, которая произвольному набору $(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$ нулей и единиц ставит в соответствие значение $f : (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n) \in \{0, 1\}$.

Каждый элемент множества называется набором значений булевых переменных или просто набором. Алгебра, образованная множеством и всеми операциями на нем, называется алгеброй логики.

Способы задания булевых функций:

1. **Табличный** (Таблица истинности). Самый наглядный метод, перечисляющий все возможные наборы аргументов и соответствующие им значения функции.

x_1	x_2	$f(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2. **Аналитический** (В виде формул). Задаёт функцию через суперпозицию базовых логических операций.

- **ДНФ:**

$$f(x_1, x_2) = (\bar{x}_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2)$$

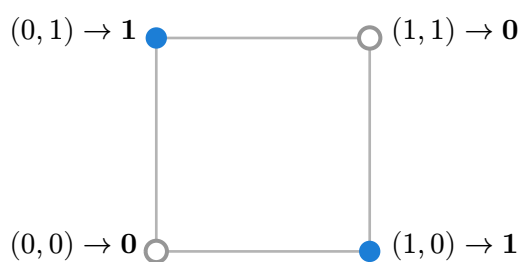
- **КНФ:**

$$f(x_1, x_2) = (x_1 \vee x_2) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2)$$

- **Полином Жегалкина** (в базисе $\{\oplus, \wedge, 1\}$):

$$f(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$$

3. **Геометрический** (В виде вершин n -мерного единичного гиперкуба). Каждому набору соответствует вершина куба. Вершины, на которых функция равна 1, закрашиваются синим цветом, а на которых 0 — остаются пустыми.



Все переменные, входящие в функцию, можно разделить на две категории: те, которые реально влияют на результат, и те, от которых он совершенно не зависит.

Определение (Существенные переменные): Существенная переменная — переменная, изменение значения которой хотя бы при одном наборе значений остальных переменных приводит к изменению значения самой функции.

Определение (Несущественные переменные): Несущественная переменная — переменная, изменение значения которой никогда не влияет на результат функции, какими бы ни были значения всех остальных переменных.

Математически для функции $f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$ это выражается так:

Переменная x_i **существенна**, если существует хотя бы один набор констант $(a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n)$, для которого выполняется неравенство:

$$f(a_1, \dots, a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \dots, a_n) \neq f(a_1, \dots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

Переменная x_i **несущественная**, если для абсолютно всех возможных наборов констант выполняется равенство:

$$f(a_1, \dots, a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \dots, a_n) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

Булевы функции одной переменной

Для одной переменной ($n = 1$) существует ровно $2^{2^1} = 4$ возможные функции. Две из них (константы) по сути являются вырожденными (не зависят от x), а две другие — существенно зависят от переменной.

x	Константа 0 $f_0 = 0$	Константа 1 $f_1 = 1$	Тождество (Повторение) $f_2 = x$	Отрицание (Инверсия, НЕ) $f_3 = \bar{x}$
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0

Элементарные булевы функции двух переменных

Для двух переменных ($n = 2$) существует $2^{2^2} = 16$ различных функций. Среди них есть константы, функции, зависящие только от одной переменной (по сути, функции из предыдущего раздела), и функции, существенно зависящие от обеих переменных. Вот основные элементарные функции, на которых строится вся логика:

i	Название функции	Формула	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)
0	Константа 0	0	0	0	0	0
1	Конъюнкция (И)	$x \wedge y$	0	0	0	1
2	Запрет по y	$x \wedge \bar{y}$	0	0	1	0
3	Повторение x	x	0	0	1	1
4	Запрет по x	$\bar{x} \wedge y$	0	1	0	0
5	Повторение y	y	0	1	0	1

6	Сумма по модулю 2 (XOR)	$x \oplus y$	0	1	1	0
7	Дизъюнкция (ИЛИ)	$x \vee y$	0	1	1	1
8	Стрелка Пирса (ИЛИ-НЕ)	$x \downarrow y$	1	0	0	0
9	Эквивалентность (XNOR)	$x \leftrightarrow y$	1	0	0	1
10	Инверсия y (НЕ y)	$\bar{y}$	1	0	1	0
11	Обратная импликация	$x \leftarrow y$	1	0	1	1
12	Инверсия x (НЕ x)	$\bar{x}$	1	1	0	0
13	Прямая импликация	$x \rightarrow y$	1	1	0	1
14	Штрих Шеффера (И-НЕ)	$x \mid y$	1	1	1	0
15	Константа 1	1	1	1	1	1

2. Логические формулы. Соотношение понятий функции и формулы. Булев базис и булева алгебра. Свойства булевых операций.

Пусть $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ – некоторое множество булевых функций.

Функция F , полученная подстановкой этих n функций друг в друга и переименованием переменных, называется **суперпозицией** $f_1, f_2, \dots, f_n$.

Выражение, описывающее эту суперпозицию называется **формулой** над F , а само F – **базисом**.

$\langle E, \wedge, \vee, \neg \rangle$ – **булева алгебра**, а функции $\wedge, \vee, \neg$ – **булевы операции**.

$E_0 = \{\wedge, \vee, \neg\}$ – **булев базис**.

Свойства булевых операций:

№	Свойство	Конъюнкция ($\wedge$)	Дизъюнкция ($\vee$)
1	Ассоциативность	$x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$	$x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$
2	Коммутативность	$x \wedge y = y \wedge x$	$x \vee y = y \vee x$
3	Дистрибутивность	$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$	$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$
4	Законы Де-Моргана	$\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$	$\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$
5	Идемпотентность (повторяемость)	$x \wedge x \wedge \dots \wedge x = x$	$x \vee x \vee \dots \vee x = x$
6	Закон кратных отрицаний	$\overline{\bar{x}} = x, \quad \overline{\overline{\bar{x}}} = \bar{x}$	
7	Операции с 0 и 1	$x \wedge 1 = x$ $x \wedge 0 = 0$	$x \vee 1 = 1$ $x \vee 0 = x$
8, 9	Закон противоречия и тавтологии	$x \wedge \bar{x} = 0$	$x \vee \bar{x} = 1$
10	Поглощение операций	$(x \wedge y) \vee x = x$ $x \wedge (x \vee y) = x$	$(x \vee y) \wedge x = x$ $x \vee (x \wedge y) = x$
11	Законы склеивания	$(x \wedge y) \vee (x \wedge \bar{y}) = x$	$(x \vee y) \wedge (x \vee \bar{y}) = x$

3. Алгебра и полином Жегалкина. Свойства операций базиса Жегалкина. Приведение булевой функции к полиномиальному представлению. Теорема о полиноме Жегалкина.

Алгебра над базисом, состоящим из логических операций **суммы по модулю 2** ($\oplus$), **конъюнкции** ($\wedge$ или $\cdot$), а также **констант 1 и 0**, была изучена русским математиком Иваном Ивановичем Жегалкиным и в его честь названа **алгеброй Жегалкина**.

Базис Жегалкина обычно обозначается как $F_{\text{Ж}} = \{0, 1, \oplus, \wedge\}$ (или $\{\oplus, \wedge, 1\}$).

В алгебре Жегалкина выполняются следующие соотношения, являющиеся свойствами функций базиса $F_{\text{Ж}}$:

1. $x \oplus y = y \oplus x$ (коммутативность суммы по mod 2);
2. $x(y \oplus z) = xy \oplus xz$ (дистрибутивность конъюнкции относительно суммы по mod 2);
3. $x \oplus x = 0$ (т.к. $x \oplus x = \bar{x}x \vee x\bar{x} = 0 \vee 0 = 0$);
4. $x \oplus 0 = x$ (т.к. $x \oplus 0 = \bar{x}0 \vee x\bar{0} = 0 \vee x = x$);
5. $x \oplus 1 = \bar{x}$ (т.к. $x \oplus 1 = \bar{x}1 \vee x\bar{1} = \bar{x} \vee 0 = \bar{x}$);
6. Все свойства булевых функций конъюнкции и констант.

Приведение булевой функции к полиномиальному представлению:

1. Эквивалентные преобразования формулы. Все логические операции выражаются через базис Жегалкина по формулам:

- Отрицание: $\bar{x} = x \oplus 1$
- Дизъюнкция: $x \vee y = xy \oplus x \oplus y$

После замены раскрываются скобки (используя закон дистрибутивности) и приводятся подобные слагаемые по правилу $x \oplus x = 0$.

2. Преобразование из СДНФ. Поскольку любые две конъюнкции в СДНФ не могут быть истинны одновременно ($f_i \wedge f_j = 0$), операцию дизъюнкции ($\vee$) можно напрямую заменить на сложение по модулю 2 ($\oplus$). *Алгоритм:*

1. Записать функцию в СДНФ.
2. Заменить все знаки $\vee$ на $\oplus$.
3. Заменить все переменные с отрицанием $\bar{x}_i$ на $(x_i \oplus 1)$.
4. Раскрыть скобки и упростить выражение, используя $x \oplus x = 0$.

3. Метод неопределенных коэффициентов. Коэффициенты полинома Жегалкина однозначно определяются через решение системы линейных уравнений. *Алгоритм:*

1. Записать полином в общем виде с неизвестными коэффициентами $a_i \in \{0, 1\}$. Например, для $n = 2$: $f(x, y) = a_0 \oplus a_1x \oplus a_2y \oplus a_3xy$
2. Подставлять наборы значений переменных из таблицы истинности, начиная с нулевого $(0, 0, \dots, 0)$ и двигаясь к наборам с большим числом единиц.
3. Найти коэффициенты a_i , поочередно решая систему уравнений в $\mathbb{Z}_2$ (сложение по модулю 2).

Теорема (о полиноме Жегалкина): Для всякой булевой функции существует полином Жегалкина, и притом единственный.

4. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы булевых функций. Методика приведения булевой функции, заданной произвольной формулой, к ДНФ и КНФ.

Определение (Элементарная конъюнкция): Конъюнкция одной или нескольких переменных, взятых с отрицанием или без, причем каждая переменная входит в нее не более одного раза. (Например: $x \wedge \bar{y} \wedge z$).

Определение (Элементарная дизъюнкция): Дизъюнкция одной или нескольких переменных, взятых с отрицанием или без, причем каждая переменная входит в нее не более одного раза. (Например: $x \vee \bar{y} \vee z$).

ДНФ (Дизъюнктивная нормальная форма) — это дизъюнкция элементарных конъюнкций. *Пример:* $(x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge z) \vee (y \wedge z)$.

КНФ (Конъюнктивная нормальная форма) — это конъюнкция элементарных дизъюнкций. *Пример:* $(x \vee \bar{y}) \wedge (\bar{x} \vee z) \wedge (y \vee z)$.

Методика приведения произвольной формулы к ДНФ и КНФ:

- Исключение лишних логических операций:** Выразить все операции в формуле через базис $\{\wedge, \vee, \neg\}$:
 - Импликация: $x \rightarrow y = \bar{x} \vee y$
 - Эквивалентность: $x \leftrightarrow y = (\bar{x} \vee y) \wedge (x \vee \bar{y})$
 - Сумма по модулю 2: $x \oplus y = (x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y)$
- Использование закона Де-Моргана:** Использовать законы Де-Моргана и закон двойного отрицания, чтобы отрицание стояло только перед самими переменными:

$$\overline{A \vee B} = \bar{A} \wedge \bar{B}$$

$$\overline{A \wedge B} = \bar{A} \vee \bar{B}$$

$$\overline{\bar{A}} = A$$

- Применение законов дистрибутивности:**
 - Для получения ДНФ(1-ый закон дистрибутивности): $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.
 - Для получения КНФ(2-ой закон дистрибутивности): $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$.
- Упрощение полученной формы:** Использовать законы идемпотентности ($x \wedge x = x$), поглощения ($x \vee (x \wedge y) = x$), противоречия ($x \wedge \bar{x} = 0$), тавтологии ($x \vee \bar{x} = 1$) и свойства констант для сокращения выражения.

5. Совершенные ДНФ и КНФ. Методика приведения булевой функции к СДНФ и СКНФ.

Определение (СДНФ (Совершенная ДНФ)): ДНФ, в которой:

- нет одинаковых элементарных конъюнкций;
- ни одна элементарная конъюнкция не содержит переменную и ее отрицание одновременно;
- каждая элементарная конъюнкция содержит **все** переменные, от которых зависит функция, ровно по одному разу.

Определение (СКНФ (Совершенная КНФ)): КНФ, в которой:

- нет одинаковых элементарных дизъюнкций;
- ни одна элементарная дизъюнкция не содержит переменную и ее отрицание одновременно;
- каждая элементарная дизъюнкция содержит **все** переменные, от которых зависит функция, ровно по одному разу.

Методика приведения булевой функции к СДНФ и СКНФ:

- **Для построения СДНФ (из ДНФ):** Если в элементарную конъюнкцию K не входит переменная z , её умножают на $(z \vee \bar{z})$: $K = K \wedge (z \vee \bar{z}) = (K \wedge z) \vee (K \wedge \bar{z})$. Операцию повторяют, пока каждая конъюнкция не будет содержать все переменные, после чего удаляют лишние одинаковые конъюнкции ($A \vee A = A$).
- **Для построения СКНФ (из КНФ):** Если в элементарную дизъюнкцию D не входит переменная z , к ней прибавляют $(z \wedge \bar{z})$ с раскрытием по дистрибутивности: $D = D \vee (z \wedge \bar{z}) = (D \vee z) \wedge (D \vee \bar{z})$. Операцию повторяют, пока каждая дизъюнкция не будет содержать все переменные, после чего удаляют лишние одинаковые дизъюнкции ($A \wedge A = A$).

6. Минимизация булевых функций: постановка задачи. Импликанты. Простые импликанты. Сокращенная, тупиковая и минимальная формы булевой функции (в классе ДНФ).

Постановка задачи минимизации: Задача минимизации состоит в переходе от произвольного аналитического задания булевой функции (например, СДНФ) к наиболее простой формуле в классе ДНФ.

- **Критерий простоты:** минимальное число элементарных конъюнкций (слагаемых) и минимальное суммарное число входящих в них переменных (минимальная сложность/цена по Квайну).

Определение (Импликанта): Элементарная конъюнкция K называется **импликантой** булевой функции f , если на любом наборе переменных, где $K = 1$, функция f также принимает значение 1 (то есть импликация $K \rightarrow f$ является тождественно истинной: $K \rightarrow f = 1$).

Определение (Простая импликанта): Импликанта K функции f называется **простой**, если никакая её собственная часть (полученная вычеркиванием одной или нескольких переменных)

не является импликантой этой функции. Простая импликанта соответствует максимальному по размеру склеенному интервалу единиц функции.

Определение (Сокращенная ДНФ): ДНФ, представляющая собой дизъюнкцию всех простых импликант данной функции.

Определение (Тупиковая ДНФ): ДНФ, полученная из сокращенной ДНФ удалением части простых импликант, при которой:

- ДНФ всё ещё эквивалентна исходной функции f ;
- удаление любой из оставшихся простых импликант нарушает эту эквивалентность (то есть ни одна оставшаяся импликанта не является лишней/избыточной).

У одной функции может быть несколько различных тупиковых ДНФ.

Определение (Минимальная ДНФ): ДНФ, имеющая наименьшую сложность (наименьшее количество букв или элементарных конъюнкций) среди всех возможных ДНФ данной функции.

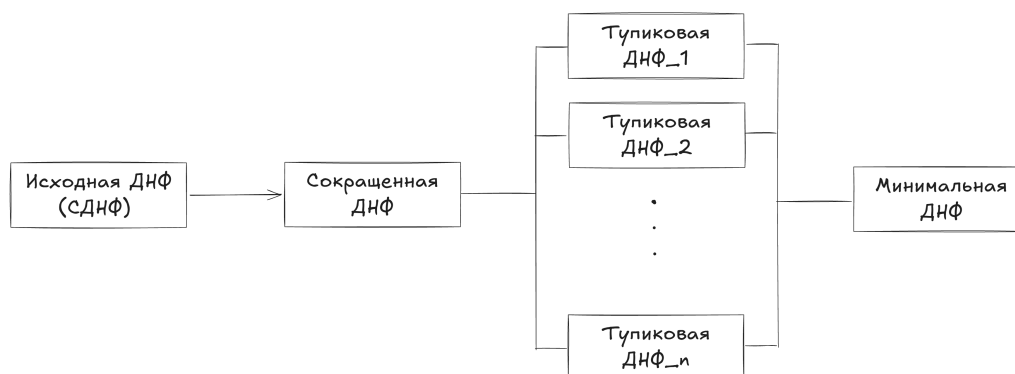
Важное соотношение: Любая минимальная ДНФ всегда является тупиковой, а любая тупиковая — получается из сокращенной ДНФ. Схема поиска минимальной ДНФ:

СДНФ $\rightarrow$ Сокращенная ДНФ $\rightarrow$ Тупиковые ДНФ $\rightarrow$ Минимальная ДНФ

7. Этапы получения минимальной ДНФ булевой функции. Единичный гиперкуб. Геометрическая интерпретация задачи минимизации булевой функции.

1. Этапы получения минимальной ДНФ

Задача отыскания минимальной ДНФ (формулы с наименьшим суммарным количеством литер) осуществляется путем постепенного перехода:



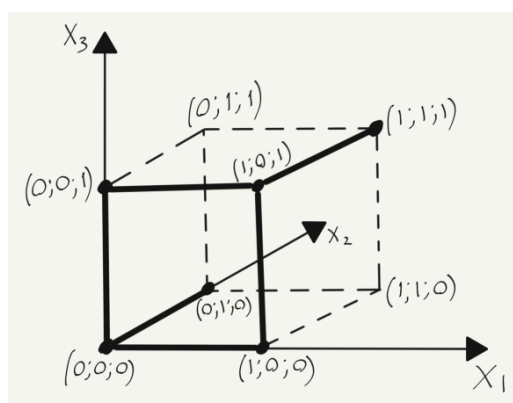
На практике (например, в алгоритме Квайна — Мак-Клоски) этот процесс разбивается на следующие этапы:

Теорема (ТДНФ): Любая минимальная ДНФ булевой функции является тупиковой.

2. Единичный гиперкуб

Областью определения любой булевой функции от n переменных является множество всех возможных наборов из нулей и единиц длины n (всего их 2^n). Это множество представляет собой **булев куб размерности n (или n -мерный единичный гиперкуб E^n)**.

- **Вершины:** Элементы гиперкуба (булевы векторы) выступают в роли его вершин. Каждая вершина соответствует одному конкретному набору значений переменных.
- **Ребра и грани:** Две вершины, отличающиеся только одной координатой (компонентой), называются соседними и образуют грань размерности 1, то есть **ребро**. В общем случае подмножество вершин, у которых зафиксированы k одинаковых координат, образует **$(n - k)$ -мерную грань** гиперкуба. Любая вершина считается гранью размерности 0, а сам гиперкуб — гранью размерности n .



3. Геометрическая интерпретация задачи минимизации

Любая импликанта ранга k (элементарная конъюнкция, содержащая k переменных) образует в гиперкубе грань размерности $(n - k)$. Например, если в функции от трех переменных есть конъюнкция из двух переменных (ранг 2), она определяет в трехмерном кубе грань размерности $3 - 2 = 1$, то есть ребро.

Геометрический смысл задачи минимизации булевой функции в классе ДНФ формулируется следующим образом.

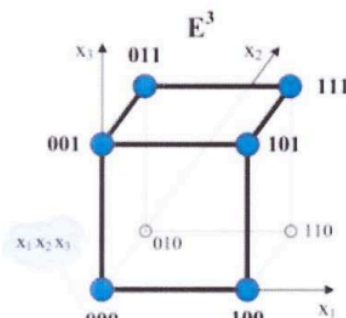
Определение (Геометрический смысл задачи минимизации): Дано подмножество N вершин единичного гиперкуба E^n , то есть N единичных наборов функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Найти такой набор граней гиперкуба, чтобы они в совокупности давали покрытие всех N единичных наборов функции f и сумма рангов импликант покрытия была минимальной.

2. $n = 3$. E^3 — куб. Пусть дана таблица истинности функции $f(x_1, x_2, x_3)$:

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Как и в случае $n = 2$, единичные наборы показаны синими кружками, а соединяющие их ребра выделены. В итоге склеивания имеем **грань x_3** (наборы 001, 011, 101 и 111) и **грань x_2** (наборы 000, 001, 100, 101). Рассуждая аналогично предыдущему случаю, имеем минимальную ДНФ:

$$\bar{x}_2 \vee x_3.$$



В общем случае импликанта ранга k образует $(n - k)$ -мерную грань гиперкуба.

8. Метод карт Карно (диаграмм Вейча) минимизации булевой функции в классе ДНФ. Обоснование сокращения ранга покрывающих импликант.

Определение (Карта Карно): Матрица с 2^n ячейками. Каждой ячейке соответствует набор из n значений. В ячейки заносят значение функции на соответствующем наборе.

Пример для $n = 2$: $f = x_1x_2 \vee \bar{x}_2$

$x_1 \setminus x_2$	0	1
0	1	0
1	1	1

Пример для $n = 3$: $f = x_1x_2 \vee x_1\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2x_3$

$x_1 \setminus x_2x_3$	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	0	1	1

Порядок перечисления значений x_2x_3 — (00, 01, 11, 10). Из этого следует, что любые два набора, которым соответствуют соседние ячейки, отличаются в одной цифре. Например, наборы (001) и (011).

Алгоритм (на примере $f = x_1x_2x_3\bar{x}_4 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2x_4$):

1. По таблице истинности или по СДНФ составляем карту Карно.

$x_1x_2 \setminus x_3x_4$	00	01	11	10
00		1	1	
01				
11	1	1		1
10		1	1	

2. Выделяем склейки — простые импликанты, по 8 клеток (потом по 4, по 2 и по 1). Края карты считаются соседними.

Полученные простые импликанты:

- $K_1 = \bar{x}_2x_4$
- $K_2 = x_1x_2\bar{x}_4$
- $K_3 = x_1x_2\bar{x}_3$
- $K_4 = x_1\bar{x}_3x_4$

3. Выделяем ядровые импликанты — простые импликанты, покрывающие единицу, не покрываемую ни какой другой простой импликантой.

В рассматриваемом примере, это импликанты K_1, K_2 .

4. Для каждой единицы, не покрытой ядровой импликантой, выпишем дизъюнкции импликант, которые ее покрывают.

В рассматриваемом примере, такая единица — одна, и соответствует набору 1101. Она покрывается K_3 и K_4 .

Теперь можно составить тупиковые ДНФ, взяв дизъюнкцию ядровых импликант и всех возможных комбинаций импликант, которыми покрываются единицы, не покрытые ядровыми импликантами. В нашем случае, это:

$$F_{\text{тупик.ДНФ1}} = K_1 \vee K_2 \vee K_3 = \bar{x}_2 x_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3$$

$$F_{\text{тупик.ДНФ2}} = K_1 \vee K_2 \vee K_4 = \bar{x}_2 x_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_4 \vee x_1 \bar{x}_3 x_4$$

5. Среди полученных тупиковых ДНФ выбираем те, у которых наименьший ранг. Эти ДНФ и будут минимальными.

$$rg(F_{\text{тупик.ДНФ1}}) = rg(F_{\text{тупик.ДНФ2}}) = 8$$

Таким образом, обе тупиковые ДНФ являются минимальными ДНФ.

Обоснование сокращения ранга покрывающих импликант

Метод карт Карно основан на свойстве склеивания. Склеиваются соседние элементы матрицы, и таким образом получаются простые импликанты. Покрывание всех единиц простыми импликантами понижает ранг ДНФ.

9. Классы Поста булевых функций: сохраняющих константу нуля и константу единицы, линейных и монотонных.

Классы Поста — это пять фундаментальных замкнутых классов булевых функций, которые играют ключевую роль в критерии полноты.

1. Класс T_0 (Функции, сохраняющие ноль): Функция f принадлежит классу T_0 , если на нулевом наборе она равна нулю:

$$f(0, 0, \dots, 0) = 0$$

2. Класс T_1 (Функции, сохраняющие единицу): Функция f принадлежит классу T_1 , если на единичном наборе она равна единице:

$$f(1, 1, \dots, 1) = 1$$

3. Класс L (Линейные функции): Функция f принадлежит классу L , если она может быть представлена линейным полиномом Жегалкина (т.е. полиномом, не содержащим конъюнкций / произведений переменных):

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \dots \oplus a_n x_n$$

(Примеры: константы, переменные, их отрицания, XOR, эквивалентность).

4. Класс M (Монотонные функции): Функция f принадлежит классу M , если для любых двух наборов α и β , таких что $\alpha \subseteq \beta$ (то есть $\alpha_i \leq \beta_i$ для всех i), выполняется условие:

$$f(\alpha) \leq f(\beta)$$

Иными словами, функция не убывает при переходе от меньшего набора к большему. **(Примеры: константы, конъюнкция, дизъюнкция).**

10. Двойственность булевых функций. Способ отыскания функции, двойственной к заданной. Теоремы о двойственности. Класс Поста самодвойственных функций.

Определение (Двойственная функция): Функция $f^*(x_1, \dots, x_n)$ называется двойственной к функции $f(x_1, \dots, x_n)$, если она получается инвертированием как всех аргументов, так и самого значения функции:

$$f^*(x_1, \dots, x_n) = \overline{f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)}$$

Способы отыскания двойственной функции:

1. **По таблице истинности:** Вектор значений двойственной функции f^* получается из вектора значений функции f путем его инвертирования и записи в обратном порядке (снизу вверх).
2. **Аналитически (принцип двойственности):** Если функция f задана формулой над базисом $\{\wedge, \vee, \neg\}$, то двойственная к ней функция получается заменой в этой формуле всех операций конъюнкции $\wedge$ на дизъюнкцию $\vee$, дизъюнкции $\vee$ на конъюнкцию $\wedge$, а констант 0 на 1 и 1 на 0 (переменные и отрицания остаются без изменений).

- **Теорема 1 (о двойственной суперпозиции):** Пусть булева функция f реализуется сложной формулой (суперпозицией) $\Phi(\varphi_1(x_1, \dots, x_n), \dots, \varphi_m(x_1, \dots, x_n))$. В таком случае формула $\Phi^*(\varphi_1^*(x_1, \dots, x_n), \dots, \varphi_m^*(x_1, \dots, x_n))$ реализует функцию, двойственную к исходной ⁴.
- **Теорема 2 (Принцип двойственности):** Пусть исходному функциональному базису $F = \{f_1, \dots, f_m\}$ сопоставлен базис двойственных функций $F^* = \{f_1^*, \dots, f_m^*\}$. Если некоторая формула Φ над базисом F реализует функцию f , то двойственная формула Φ^* над базисом F^* будет реализовывать двойственную функцию f^* ⁵.

5. Класс Поста S (Самодвойственные функции): Функция f принадлежит классу S , если она совпадает со своей двойственной функцией:

$$f(x_1, \dots, x_n) = f^*(x_1, \dots, x_n) \Leftrightarrow f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) = \overline{f(x_1, \dots, x_n)}$$

На противоположных наборах самодвойственная функция принимает противоположные значения. Из этого следует, что самодвойственные функции могут зависеть только от нечетного числа переменных, и количество единиц в их таблице истинности всегда равно количеству нулей. (**Пример:** $x, \bar{x}, xy \vee xz \vee yz$).

11. Замкнутый класс. Полные системы булевых функций. Теорема Поста. Примеры полных систем булевых функций.

Определение (Замкнутый класс): Множество булевых функций K называется замкнутым классом, если любая суперпозиция функций из этого множества также принадлежит этому множеству (класс замкнут относительно операции суперпозиции).

Определение (Полная система): Система (множество) булевых функций Σ называется полной, если любую булеву функцию можно выразить в виде формулы (суперпозиции), используя только функции из Σ .

Теорема (Теорема Поста (о функциональной полноте)): Для того чтобы система булевых функций Σ была полной, необходимо и достаточно, чтобы она не содержалась целиком ни в одном из пяти замкнутых классов Поста (T_0, T_1, L, M, S).

Иными словами, полная система должна содержать:

- хотя бы одну функцию, не сохраняющую ноль ($f \notin T_0$);
- хотя бы одну функцию, не сохраняющую единицу ($f \notin T_1$);
- хотя бы одну нелинейную функцию ($f \notin L$);
- хотя бы одну немонотонную функцию ($f \notin M$);
- хотя бы одну несамодвойственную функцию ($f \notin S$).

(Одни и те же функции могут закрывать сразу несколько классов).

Примеры полных систем:

1. $\{\wedge, \vee, \neg\}$ — классический базис.
2. $\{\wedge, \neg\}$ и $\{\vee, \neg\}$ — сокращенные базисы.
3. $\{\oplus, \wedge, 1\}$ — базис Жегалкина.
4. $\{\downarrow\}$ — штрих Шеффера (И-НЕ) (базис из одной функции).
5. $\{\downarrow\}$ — стрелка Пирса (ИЛИ-НЕ) (базис из одной функции).

12. Порядок доказательства полноты произвольной системы булевых функций.

Для доказательства полноты системы функций $\Sigma = \{f_1, f_2, \dots, f_k\}$ с помощью теоремы Поста применяется следующий алгоритм:

1. **Построение критериальной таблицы (Таблицы Поста).** Строятся 5 столбцов, соответствующих классам T_0, T_1, L, M, S , и k строк для каждой исследуемой функции f_i .
2. **Исследование функций.** Для каждой функции f_i проверяется ее принадлежность всем пяти классам:
 - T_0 : проверяем значение на нулевом наборе ($f(0, \dots, 0) = 0?$).
 - T_1 : проверяем значение на единичном наборе ($f(1, \dots, 1) = 1?$).
 - L : строим полином Жегалкина и проверяем отсутствие произведений переменных.
 - M : проверяем, не убывает ли функция на всех сравнимых наборах (от меньшего к большему).
 - S : проверяем противоположность значений функции на инверсных наборах (или сравниваем функцию с её двойственной).
3. **Заполнение таблицы.** Если функция принадлежит классу, в соответствующей ячейке ставится «+», если не принадлежит — «-».
4. **Проверка условия полноты.** Если в каждом из пяти столбцов полученной таблицы есть хотя бы один минус («-»), то по теореме Поста система Σ является **полной**. Если хотя бы в одном столбце стоят только плюсы, система неполна (так как все функции системы попали в один замкнутый класс).

Раздел 2. Теория множеств

13. Способы задания множеств. Универсальное, конечное, пустое, равные множества. Включения и подмножества. Диаграмма Эйлера–Венна. Мощность конечного множества.

3 неопределяемых понятия:

- Множество
- Принадлежность элемента множеству
- Элемент

$A, B, C, \dots$ - множества $x, y, z, \dots$ - переменные a, b, c, d - конкретные переменные $x \in A$ $y \notin B$

Способы задания множеств:

1. Перечисление элементов.
 - $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ - способ годится для конечных множеств, состоящих из дискретных элементов (малая мощность).
2. Указание общего свойства элементов.
 - $A = \{x : P(x)\}$ - $P(x)$ - это **предикат** (свойство элементов множества, которое может быть выражено в виде формулы). Пример - $A = \{x : x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2 + 1} < 3\}$.

Основные понятия:

Определение (Универсальное множество): множество, состоящее из элементов, образующих все множества данной задачи или класса задач.

Определение (Конечное множество): множество, состоящее из конечного числа элементов.

Определение (Пустое множество): множество, которое не содержит ни одного элемента.

Определение (Равные множества): множества, которые содержат одни и те же элементы.

Определение (Включение): отношение между множествами, при котором все элементы одного множества содержатся в другом множестве.

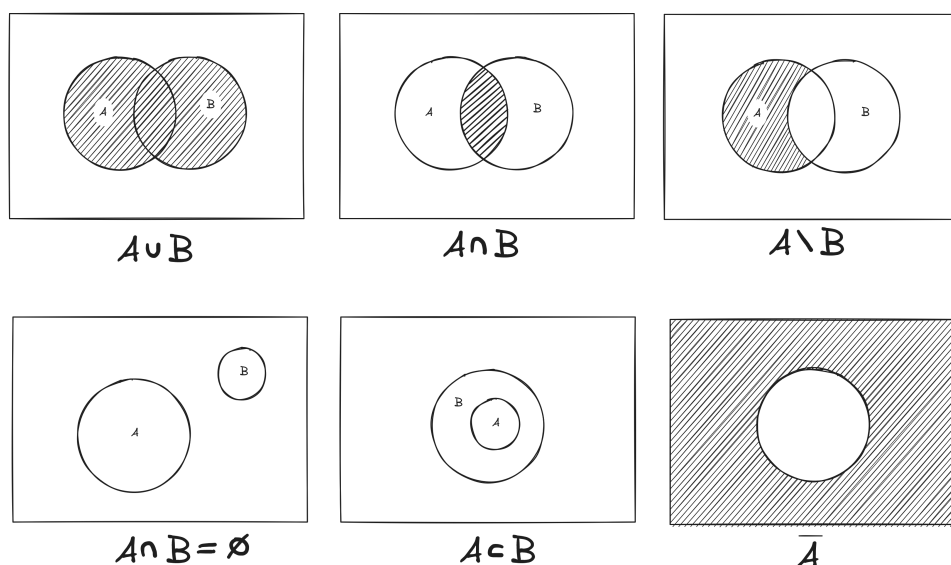
Определение (Подмножество): Множество B называется **подмножеством** множества A , если каждый элемент множества B является элементом множества A .

Обозначение:

$$B \subset A$$

Множество $A = B$ тогда и только тогда, когда $B \subseteq A$ и $A \subseteq B$.

Диаграмма Эйлера–Венна



Определение (Мощность множества): число элементов множества, обозначается $|A|$.

Теорема (О бесконечном множестве): Множество, имеющее бесконечное подмножество, – бесконечно.

Следствие: все подмножества конечного множества конечны.

14. Операции над множествами. Свойства операций над множествами.

Операции над множествами:

1. $A \cup B = \{x : x \in A \text{ или } x \in B\}$ – объединение;
2. $A \cap B = \{x : x \in A \text{ и } x \in B\}$ – пересечение;
3. $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ и } x \notin B\}$ – разность;
4. $\bar{A} = \{x : x \notin A\} = U \setminus A$ – дополнение;
5. $A \triangle B = A \oplus B = \{x : (x \in A \text{ и } x \notin B) \text{ или } (x \notin A \text{ и } x \in B)\}$ – симметрическая разность.

Свойства операций над множествами:

1. Коммутативность:

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A, \quad A \triangle B = B \triangle A$$

2. Ассоциативность:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C)$$

3. Дистрибутивность:

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$(A \triangle B) \cap C = (A \cap C) \triangle (B \cap C)$$

4. Поглощение:

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

5. Законы кратных дополнений (отрицаний):

$$\overline{\overline{A}} = A, \quad \overline{\overline{\overline{A}}} = \overline{A}$$

6. Идемпотентность:

$$A \cup A \cup \dots \cup A = A$$

$$A \cap A \cap \dots \cap A = A$$

$$A \triangle A \triangle \dots \triangle A = \begin{cases} A & \text{если } n \text{ нечетное} \\ \emptyset & \text{если } n \text{ четное} \end{cases}$$

7. Законы Де-Моргана:

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{A \triangle B} = A \triangle B \triangle U$$

8. Остальные (частные случаи):• **Для объединения:**

$$A \cup \emptyset = A \text{ — объединение с пустым множеством;}$$

$$A \cup U = U \text{ — объединение с универсальным множеством;}$$

$$A \cup \overline{A} = U \text{ — объединение с дополнением.}$$

• **Для пересечения:**

$$A \cap \emptyset = \emptyset \text{ — пересечение с пустым множеством;}$$

$$A \cap U = A \text{ — пересечение с универсальным множеством;}$$

$$A \cap \overline{A} = \emptyset \text{ — пересечение с дополнением.}$$

• **Для симметрической разности:**

$$A \triangle \emptyset = A \text{ — симметрическая разность с пустым множеством;}$$

$$A \triangle U = \overline{A} \text{ — симметрическая разность с универсальным множеством;}$$

$$A \triangle \overline{A} = U \text{ — симметрическая разность с дополнением.}$$

• **Для разности:**

$$A \setminus \emptyset = A \text{ — разность с пустым множеством;}$$

$$A \setminus U = \emptyset \text{ — разность с универсальным множеством;}$$

$$A \setminus \overline{A} = A \text{ — разность с дополнением.}$$

15. Упорядоченные пары и кортежи. Прямое (декартово) произведение множеств, его свойства и геометрическая интерпретация.

Пусть даны 2 множества A и B . Выделим по 1 элементу из множеств. $a \in A, b \in B$.

- (a, b) — упорядоченная пара
- $\{a, b\}$ — неупорядоченная пара

$$(a, b) \neq (b, a), \{a, b\} = \{b, a\}$$

Определение (Кортеж): Более общее понятие упорядоченной пары, представляющее собой упорядоченный набор элементов $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, где $\forall i = \overline{1, n} : a_i \in A_i$.

Число n называется **длиной** (или **размерностью**) кортежа, а сам элемент a_i — i -й **проекцией** (или **компонентой**) кортежа.

Определение (Декартово (прямое) произведение): Декартовым (прямым) произведением множеств A и B называется множество всех упорядоченных пар (a, b) , где первый элемент берется из множества A , а второй — из множества B .

Аналитически это записывается так:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Понятие прямого произведения естественно обобщается на случай n множеств $A_1, A_2, \dots, A_n$. В этом случае $A_1 \times \dots \times A_n$ понимается как множество всевозможных кортежей длины n вида $(a_1, \dots, a_n)$, где каждый $a_i \in A_i$:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, \forall i = \overline{1, n}\}$$

Если все перемножаемые множества равны между собой ($A_1 = A_2 = \dots = A_n = A$), то такое произведение называется **n -й декартовой степенью** множества A и обозначается A^n . При $n = 2$ множество $A^2 = A \times A$ называется **декартовым квадратом**.

Свойства декартова произведения

Операция прямого произведения множеств обладает следующими алгебраическими свойствами:

1. **Некоммутативность:** в общем случае (если множества A и B непустые и $A \neq B$):

$$A \times B \neq B \times A$$

2. **Дистрибутивность относительно объединения:**

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

3. **Дистрибутивность относительно пересечения:**

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

4. **Свойство пустого множества (свойство нуля):**

$$A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$$

Это логично, так как невозможно составить пару, если из пустого множества нельзя выбрать ни одного элемента.

Геометрическая интерпретация

Декартово произведение множеств A и B можно интерпретировать геометрически как множество точек в двумерном пространстве.

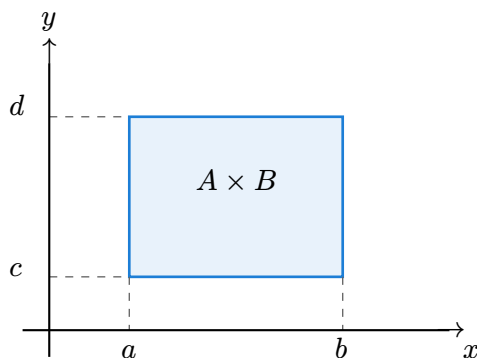
Пусть:

$$A = \{x : a \leq x \leq b\}$$

$$B = \{y : c \leq y \leq d\}$$

Тогда их декартово произведение представляет собой прямоугольник на плоскости:

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A, y \in B\}$$



16. Отображения и соответствия. Инъективное, сюръективное, биективное отображения. Обратное соответствие. Сечение соответствия.

Определение (Отображение): Отображение f из множества A в множество B

$$f : A \rightarrow B$$

задано, если каждому элементу $x \in A$ сопоставлен элемент $y \in B$.
 y называют образом элемента x при отображении f .

Определение (График отображения): Каждое отображение f однозначно задает множество упорядоченных пар таких, что

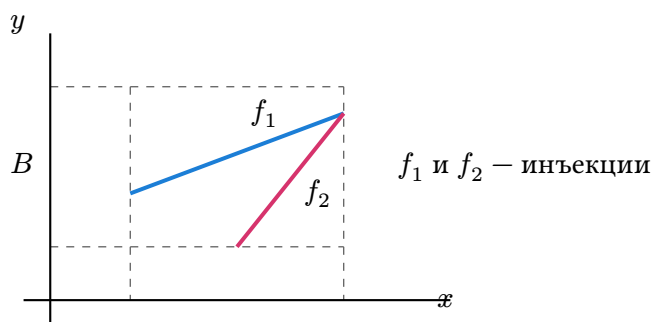
$$\{(x, y) : x \in A, y = f(x)\} \subseteq A \times B$$

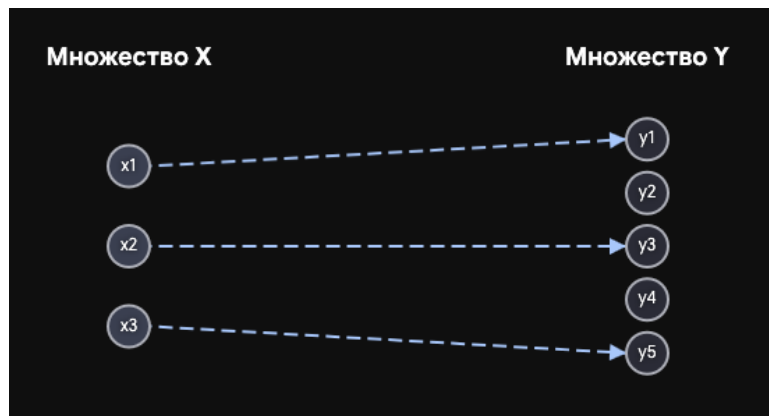
это множество упорядоченных пар принято называть **графиком отображения f** .

Виды отображений

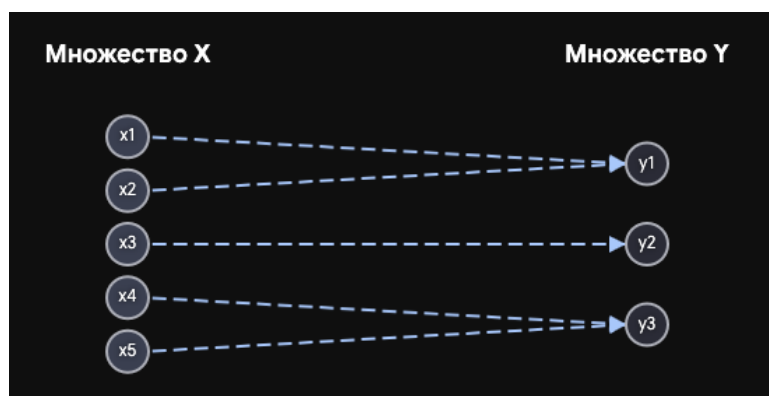
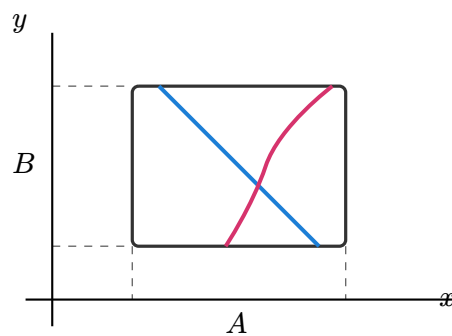
1. **Отображение f из мн-ва A в мн-во B наз-ся инъективным (инъекцией)**, если для каждого элемента y из обл-ти значений отображения f сущ-ет единственный прообраз.

$$y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2); \quad y_1 = y_2 \Rightarrow x_1 = x_2 = x.$$

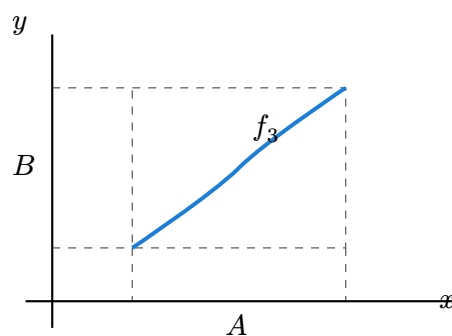


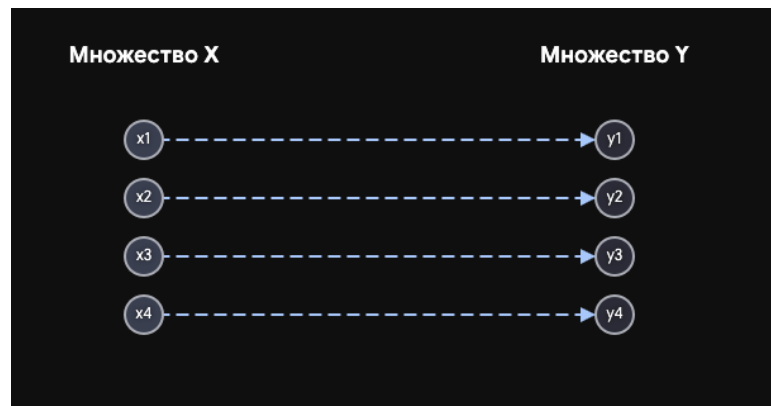


2. **Отображение f из мн-ва A в мн-во B называется сюръективным (сюръекцией),** если его множество значений совпадает с мн-вом B .
(отображение A на мн-во B)



3. **Отображение f из мн-ва A в мн-во B называется биективным (биекцией),** если оно одновременно и инъективно, и сюръективно.





Определение (Область определения): Областью определения соответствия ρ называется множество всех первых компонентов упорядоченных пар, составляющих ρ .

$$Def(\rho) = \{x : \exists y \in B \text{ и } (x; y) \in \rho\}$$

Определение (Область значений): Областью значений соответствия ρ называют множество всех вторых компонентов упорядоченных пар, составляющих ρ .

$$Res(\rho) = \{y : \exists x \in A \text{ и } (x; y) \in \rho\}$$

Определение (Сечение соответствия по элементу): Сечением соответствия ρ по элементу $x_0 \in A$ называют множество $\rho(x_0)$, состоящее из тех вторых компонентов упорядоченных пар соответствия, таких, что первым компонентом является x_0 .

$$\rho(x_0) = \{y : (x_0; y) \in \rho\}$$

Определение (Сечение соответствия по множеству): Сечением соответствия ρ по множеству C , входящему в A , называется множество всех вторых компонентов упорядоченных пар соответствия, таких, что первые компоненты входят в множество C .

$$C \subseteq A, \quad \rho(C) = \{y : (x, y) \in \rho \text{ и } x \in C\}$$

17. Способы задания соответствий. Бинарные отношения. Способы задания бинарных отношений.

Способы задания соответствий

1. Перечислением

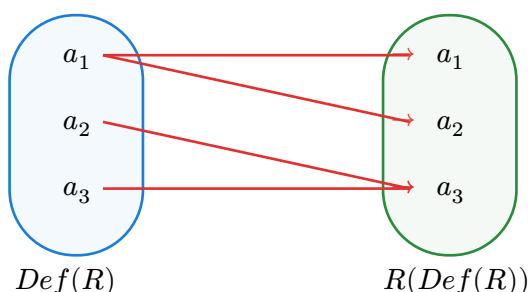
$$A = \{1, 2\}; B = \{a, b, c\}$$

$$\rho \subseteq A \times B$$

$$\rho = \{(1, a), (1, c), (2, b), (2, c)\};$$

2. Табличный:

$Def(R)$	a_1	a_2	a_3
$R(Def(R))$	$\{a_1, a_2\}$	$\{a_3\}$	$\{a_3\}$



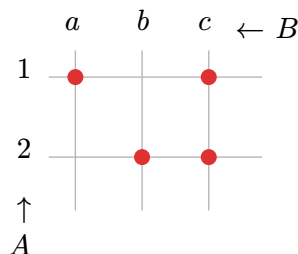
3. Матрица соответствия

Пусть соответствие $\rho \subseteq A \times B$, где $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$, $|A| = n$, $|B| = m$. **Матрицей соответствия** (обозначается (ρ)) называют матрицу размерности $n \times m$, элементы которой ρ_{ij} определяются следующим образом:

$$\rho_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } (a_i, b_j) \in \rho \\ 0, & \text{если иначе.} \end{cases}$$

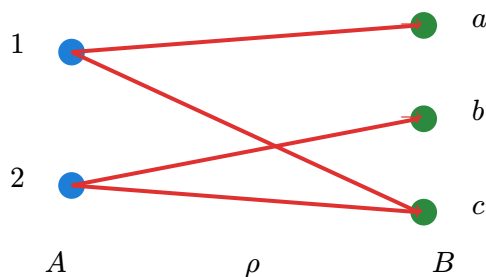
Для нашего примера $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$ и $\rho = \{(1, a), (1, c), (2, b), (2, c)\}$ матрица соответствия имеет вид:

	a	b	c	$\leftarrow B$
$\uparrow A$				
1	1		1	
2		1	1	



4. Графический

Соответствие можно представить в виде ориентированного двудольного графа, где вершины первой доли соответствуют элементам множества A , а вершины второй доли — элементам множества B . Дуги графа соединяют вершины $x \in A$ с их образами $y \in B$.



Бинарные отношения

Определение (Бинарное отношение на множестве): Бинарным отношением на множестве A называется подмножество декартового квадрата на множестве A и обозначается $R \subseteq A \times A = A^2$.

$$(x, y) \in R \Rightarrow xRy$$

Определение (Диагональное отношение): Бинарное отношение R , равномощное множеству A , в каждой паре которого компоненты совпадают, называется **диагональным** и обозначается id_A . Состоит из элементов xRx , где $x \in A$ (то есть $id_A = \{(x, x) : x \in A\}$).

Способы задания бинарных отношений

1. Перечисление пар:

$$A = \{a_1, a_2, a_3\}$$

$$R = \{(a_1, a_1), (a_1, a_2), (a_2, a_3), (a_3, a_3)\}$$

2. Табличный:

$Def(R)$	a_1	a_2	a_3
$R(Def(R))$	$\{a_1, a_2\}$	$\{a_3\}$	$\{a_3\}$

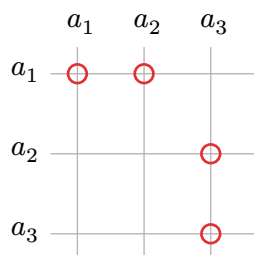
3. Матрица бинарного отношения:

Это квадратная матрица размера $n \times n$, где $n = |A|$.

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } a_i R a_j \\ 0, & \text{если иначе.} \end{cases} \quad a_i, a_j \in A$$

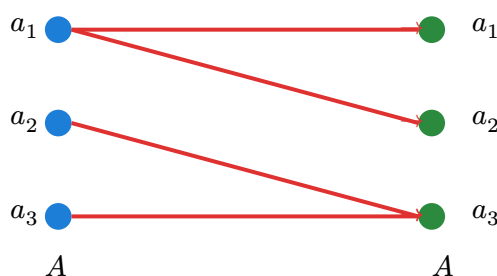
Для нашего примера матрица бинарного отношения и ее графическое представление на координатной сетке имеют вид:

	a_1	a_2	a_3
a_1	1	1	
a_2			1
a_3			1



4. Граф бинарного отношения:

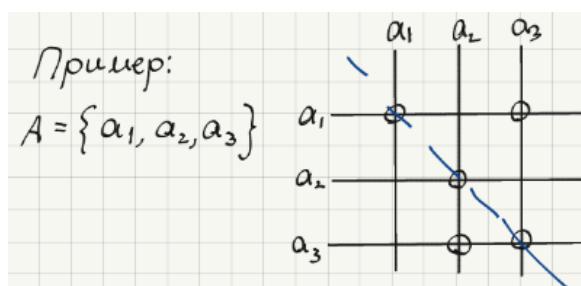
Множество A изображают двумя рядами кружков по его элементам. Наличие пары — стрелка, идущая от первого элемента пары ко второму.



18. Свойства бинарных отношений: рефлексивность, иррефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, плотность. График отношения.

Определение (Рефлексивность): Каждый элемент множества находится в отношении с самим собой.

$$\forall x \in A \quad (xRx)$$



Определение (Иррефлексивность (антирефлексивность)): Ни один элемент множества не находится в отношении с самим собой.

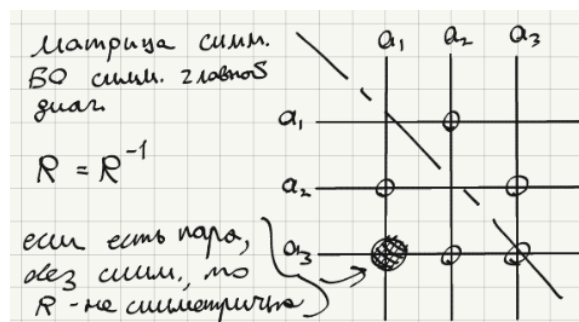
$$\forall x \in A \quad (\neg(xRx)) \iff \forall x \in A \quad (x \not R x)$$

Определение (Нерефлексивность): Существует хотя бы один элемент, находящийся в отношении с самим собой, и хотя бы один, не находящийся (отношение не является ни рефлексивным, ни иррефлексивным).

$$\exists x \in A \quad (xRx) \text{ и } \exists y \in A \quad (y \not R y)$$

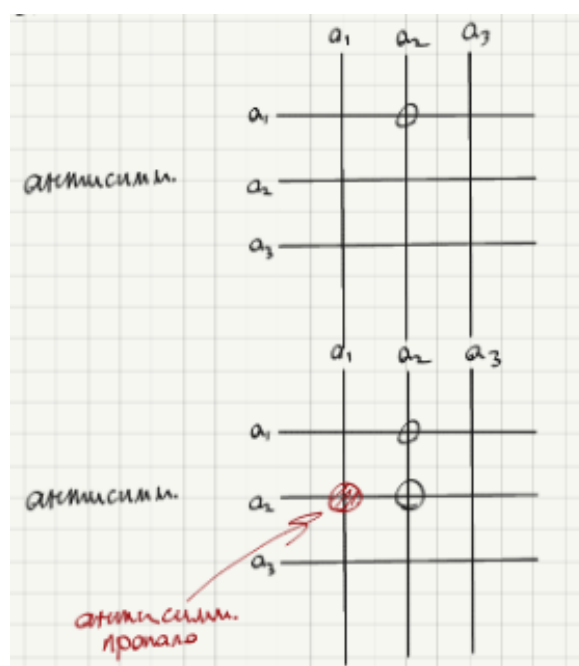
Определение (Симметричность): Если элемент x связан с y , то и y связан с x .

$$\forall x, y \in A \quad (xRy \Rightarrow yRx)$$



Определение (Антисимметричность): Связь в обе стороны (двусторонняя связь) возможна только для совпадающих элементов.

$$\forall x, y \in A \quad (xRy \text{ и } yRx \Rightarrow x = y)$$



Определение (Несимметричность (асимметричность)): Существует хотя бы одна пара элементов, для которой прямая связь выполняется, а обратная — нет.

$$\exists x, y \in A \quad (xRy \text{ и } y \not R x)$$

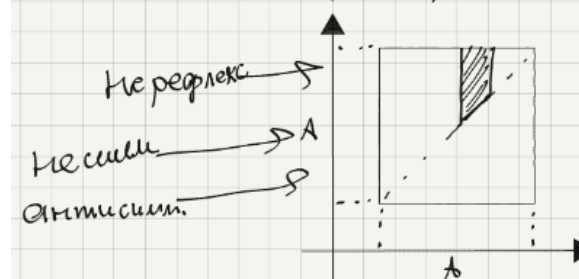
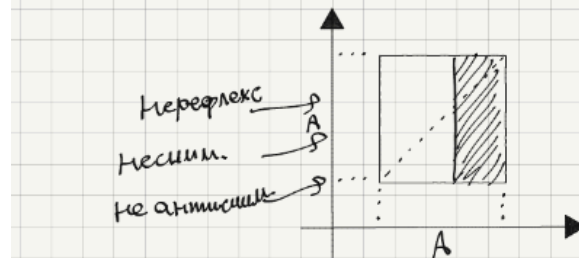
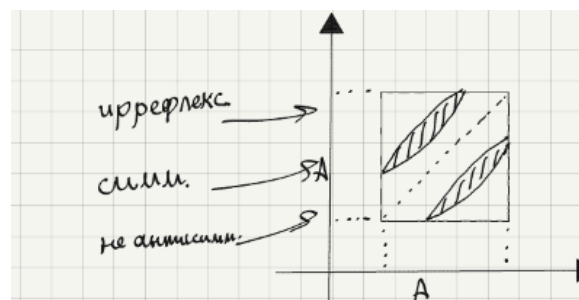
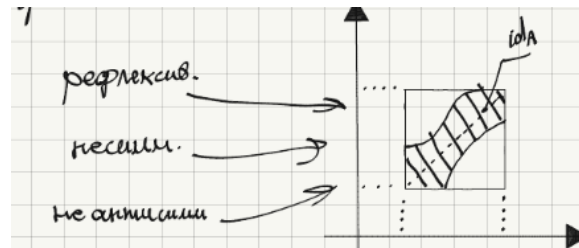
Определение (Транзитивность): Если первый элемент связан со вторым, а второй — с третьим, то первый элемент связан с третьим.

$$\forall x, y, z \in A \quad (xRy \text{ и } yRz \Rightarrow xRz)$$

Определение (Плотность): Отношение R называется **плотным**, если между любыми двумя различными связанными элементами всегда найдется третий элемент.

$$\forall x, y \in A \quad (xRy \text{ и } x \neq y \Rightarrow \exists z \in A \quad [xRz \text{ и } zRy \text{ и } x \neq z \text{ и } y \neq z])$$

Определение (График отношения): Графиком бинарного отношения R на множестве A называют подмножество точек плоскости $A \times A$, изображающее пары, входящие в отношение. В случае конечных множеств график обычно представляют в виде точек на координатной сетке или в виде ориентированного графа с петлями и дугами.



19. Классы отношений: эквивалентность, толерантность. Отношения порядка.

Классификация бинарных отношений строится на основе набора свойств, которыми они обладают:

Класс отношения	Рефл.	Иррефл.	Симм.	Антисимм.	Транз.
Эквивалентность	+		+		+
Толерантность	+		+		
Порядок (частичный)	+			+	+
Предпорядок (квази-порядок)	+				+
Строгий порядок		+		+	+
Строгий предпорядок		+			+

Любое отношение порядка транзитивно.

Определение (Отношение эквивалентности): Бинарное отношение R на множестве A называется **отношением эквивалентности**, если оно одновременно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Определение (Отношение толерантности): Бинарное отношение R на множестве A называется **отношением толерантности**, если оно рефлексивно и симметрично (но не обязательно транзитивно).

Определение (Отношение предпорядка (квазипорядка)): Бинарное отношение R на множестве A называется **отношением предпорядка** (или **квазипорядка**), если оно рефлексивно и транзитивно.

Определение (Отношение частичного порядка): Бинарное отношение R на множестве A называется **отношением частичного порядка**, если оно рефлексивно, антисимметрично и транзитивно.

Определение (Отношение строгого порядка): Бинарное отношение R на множестве A называется **отношением строгого порядка**, если оно иррефлексивно, антисимметрично и транзитивно.

Определение (Отношение строгого предпорядка): Бинарное отношение R на множестве A называется **отношением строгого предпорядка**, если оно иррефлексивно и транзитивно.

Теорема (Отождествление понятий разбиения и классов эквивалентности): Для любого отношения эквивалентности на множестве A , множество классов эквивалентности образует разбиение множества A . Справедливо и обратное: любое разбиение множества A задает на нем

отношение эквивалентности, для которого классы эквивалентности совпадают с элементами разбиения.

20. Разбиение множества. Классы эквивалентности. Фактор-множество. Связь понятий отображения, разбиения, эквивалентности.

Определение (Разбиение множества): Пусть A — некоторое множество. Семейство попарно непересекающихся непустых подмножеств C_i ($i = 1, 2, \dots, n$) называется **разбиением** множества A , если их объединение дает множество A :

$$\bigcup_{i=1}^n C_i = A, \quad C_i \neq \emptyset, \quad C_i \cap C_j = \emptyset \text{ при } i \neq j$$

Подмножества C_i называются **элементами разбиения**.

Пример:

$$A = \{1, 2, 4, 8, 12, 15\}$$

Разбиение $A = C_1 \cup C_2$, где:

$$C_1 = \{1, 2, 12\}, \quad C_2 = \{4, 8, 15\}$$

При этом $C_1 \cap C_2 = \emptyset$.

Определение (Класс эквивалентности): Пусть R — отношение эквивалентности на множестве A . **Классом эквивалентности** элемента $x \in A$ по отношению R (обозначается $[x]_R$) называется множество всех вторых компонент пар отношения эквивалентности, у которых первым компонентом является x :

$$[x]_R = \{y \in A : xRy\}$$

Определение (Фактор-множество): Множество всех классов эквивалентности множества A по отношению R называется **фактор-множеством** множества A по отношению R и обозначается как $\frac{A}{R}$:

$$\frac{A}{R} = \{[x]_R : x \in A\}$$

Теорема (Связь разбиения и отношения эквивалентности): Для любого отношения эквивалентности на множестве A множество его классов эквивалентности образует разбиение множества A .

Справедливо и обратное: любое разбиение множества A задает на нем отношение эквивалентности, для которого классы эквивалентности совпадают с элементами разбиения.

Примечание: Теорема отождествляет понятия разбиения и классов эквивалентности.

21. Отношения порядка и сопоставленные им отношения. Упорядоченные множества.

Множество с заданным на нем отношением порядка, называют **упорядоченным**.

Обозначение: $(A, \leq)$ — упорядоченное множество A .

1. **Отношение строгого порядка** ($<$, строго меньше) образуется из классического отношения нестрогого порядка путем удаления диагонали:

$$\forall x, y \in A : x < y \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq y \\ x \neq y \end{cases}$$

2. **Порядок, двойственный к классическому порядку** — $\geq$, «не меньше»:

$$\forall x, y \in A : x \geq y \Leftrightarrow y \leq x$$

3. **Отношение «строго больше»** ($>$):

$$\forall x, y \in A : x > y \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq y \\ y \neq x \end{cases}$$

4. **Отношение доминирования**:

$$x \prec y \text{ (} y \text{ доминирует над } x \text{), если} \\ x < y \text{ и } \nexists z \in A : z \neq x, z \neq y, x \leq z \leq y$$

Примечание: если на множестве A существует отношение доминирования, то отношение плотности на этом множестве будет пустым.

Доминирование нетранзитивно, иррефлексивно и антисимметрично.

Два элемента x, y упорядоченного множества A называют **сравнимыми** по отношению порядка «не больше», если $x \leq y$ или $y \leq x$, в противном случае x и y — **несравнимы**.

Упорядоченное множество A , элементы которого попарно сравнимы, называется **линейно упорядоченным**, а порядок — **линейным порядком**.

Множества с линейным порядком называют **цепью**.

22. Наибольший, максимальный, наименьший, минимальный элементы упорядоченного множества. Верхние и нижние грани множества. Точные верхняя и нижняя грани. Принцип двойственности для упорядоченных множеств.

Пусть A — упорядоченное множество.

$a \in A$ — **наибольший** элемент множества A , если $\forall x \in A : x \leq a$.

$b \in A$ — **максимальный** элемент множества A , если $\forall x \in A : x \leq b$ или x и b — несравнимы.

$a \in A$ — **наименьший** элемент множества A , если $\forall x \in A : x \geq a$.

$b \in A$ — **минимальный** элемент множества A , если $\forall x \in A : x \geq b$ или x и b — несравнимы.

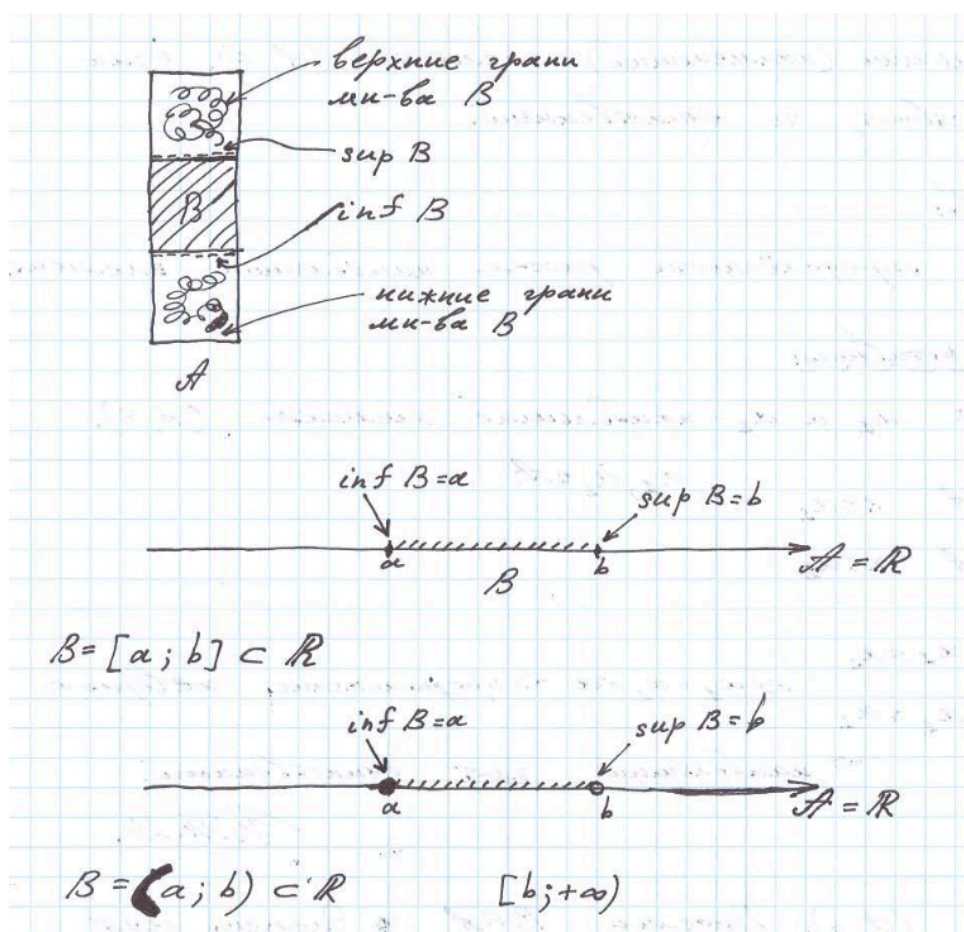
Пусть $B \subseteq A$.

$a \in A$ — **верхняя грань** множества B , если $\forall x \in B : x \leq a$.

$a \in A$ — **нижняя грань** множества B , если $\forall x \in B : x \geq a$.

Наименьший элемент множества всех верхних граней множества B называется **точной верхней гранью** множества B и обозначается $\sup B$.

Наибольший элемент множества всех нижних граней множества B называется **точной нижней гранью** множества B и обозначается $\inf B$.



Принцип двойственности:

Если некоторое свойство доказано для основного порядка ($\leq$), то оно будет верным и для двойственного ему порядка ($\geq$), если:

1. порядок заменить на двойственный ему ($\leq$ на $\geq$);
2. наибольший (максимальный) элемент заменить на наименьший (минимальный) элемент (или наоборот);
3. $\inf$ заменить на $\sup$ (или наоборот).

23. Вполне упорядоченное множество. Индуктивное упорядоченное множество. Теорема о неподвижной точке.

Определение (Вполне упорядоченные множества): Упорядоченное множество называется вполне упорядоченным, если оно линейно упорядочено и каждое его непустое подмножество имеет наименьший элемент

Примеры:

Множество натуральных чисел N со стандартным отношением естественного числового порядка $\leq$ является вполне упорядоченным. В то же время множества целых (Z), рациональных (Q) и действительных (R) чисел упорядочены линейно, но не вполне, так как в них существуют подмножества без наименьшего элемента (например, множество всех неположительных чисел $\{\dots, -3, -2, -1, 0\}$).

Определение (Индуктивное упорядоченное множество): Упорядоченное множество $(M, \leq)$ называют индуктивным, если для него одновременно выполняются два условия:

1. Оно содержит наименьший элемент (часто обозначаемый как ω или 0).
2. Всякая неубывающая последовательность элементов этого множества имеет точную верхнюю грань (супремум).

Пример:

Множество всех подмножеств некоторого заданного множества с отношением частичного порядка по включению ($\subseteq$) является индуктивным. Его наименьший элемент — это пустое множество $\emptyset$, а точной верхней гранью любой неубывающей последовательности множеств выступает их объединение.

Определение (Неподвижная точка): Элемент a упорядоченного множества M называется неподвижной точкой отображения $f : M \rightarrow M$, если $f(a) = a$.

Представь себе функцию f как алгоритм или черный ящик, который что-то делает с данными. Ты кидаешь в него объект, он его как-то меняет и выдает обратно.

Неподвижная точка a — это такое состояние, когда черный ящик говорит: «Мне больше нечего здесь менять». Ты подаешь ему a , и он возвращает в точности a .

$$f(a) = a$$

Определение (Наименьшая неподвижная точка): Элемент называется наименьшей неподвижной точкой, если он является наименьшим элементом множества всех неподвижных точек данного отображения.

Важно: Монотонность ($x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$) означает: если на вход подать больше информации (или более "весомый" элемент), на выходе тоже получится больше информации. Алгоритм не теряет данные по пути.

Непрерывность ($f(\sup u_n) = \sup f(u_n)$) означает: функция ведет себя предсказуемо даже на бесконечностях. Если у тебя есть бесконечно растущая последовательность (как башня, которая строится вверх), и у неё есть некий "потолок" (супремум), то функция не сломается на этом потолке. Она плавно перенесет этот потолок в результат.

Теорема (Теорема о неподвижной точке): Любое непрерывное отображение индуктивного упорядоченного множества в себя имеет наименьшую неподвижную точку

Пример:

$A = [0, 1]$, $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$. Найти наименьшую неподвижную точку данного упорядоченного множества.

Рассмотрим $x_0 = 0$:

0. $f^0(0) = 0$;
1. $f^1(0) = f(0) = \frac{1}{4}$;
2. $f^2(0) = f(\frac{1}{4}) = \frac{3}{8}$;
3. $f^3(0) = f(\frac{3}{8}) = \frac{7}{16}$;
4. ...

Получили неубывающую последовательность $0 < \frac{1}{4} < \frac{3}{8} < \frac{7}{16} < \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n - 1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$$

Подставим в $f(x)$:

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$$

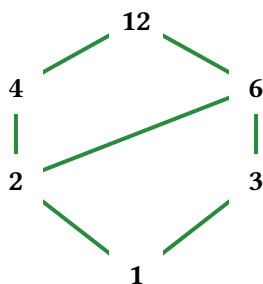
24. Диаграммы Хассе для конечных упорядоченных множеств.

Определение (Диаграмма Хассе): Неориентированный граф, показывающий доминирование, служит для графического изображения упорядоченных конечных множеств небольшой мощности.

Правила построения:

- элементы множества изображают кружками (точками);
- если y доминирует над x , то y располагают выше и соединяют ребром с x ;
- если x и y на одном уровне доминирования, то их располагают на одной высоте.

Пример: множество $D = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ с отношением делимости.



25. Мощность множеств. Отношение равномощности. Счетные множества. Нумерации.

Пусть есть два множества A и B . Множество A **равномощно** множеству B ($A \sim B$), если существует биекция A на B , $f : A \leftrightarrow B$ (каждому элементу A можно сопоставить единственный элемент B , и наоборот).

Свойства отношения равномощности:

1. $A \sim A$ — рефлексивность;
2. $A \sim B \Rightarrow B \sim A$ — симметричность;
3. $A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$ — транзитивность.

Таким образом, $\sim$ — отношение эквивалентности.

Определение (Мощность множества): **Мощностью** множества A называется класс эквивалентности по отношению равномощности и обозначается $|A|$.

Теорема (Конечное множество и биекция): Если A — конечное множество, и соответствие $f : A \rightarrow A$ является инъективным, то оно также является сюръекцией и биекцией.

Определение (Счетное множество): Любое множество, равномощное множеству $\mathbb{N}$, называется **счетным**.

$\aleph_0$ (алеф-нуль) — мощность счетного множества.

Определение (Нумерация): Любая биекция φ множества всех натуральных чисел $\mathbb{N}$ на счетное множество A называется **нумерацией** множества A .

$\varphi(n) \in A \Rightarrow n$ — **номер** заданного элемента множества A в нумерации φ .

26. Свойства счетных множеств. Равномощные множества.

Свойства счетных множеств:

1. Любое бесконечное множество содержит счетное подмножество;
2. В любом бесконечном множестве можно выделить два непересекающихся счетных подмножества;
3. Любое подмножество счетного множества конечно либо счетно;
4. Объединение любого конечного либо счетного семейства счетных множеств является счетным множеством;
5. Объединение конечного и счетного множества — счетное множество.

Пусть есть два множества A и B . Множество A **равномощно** множеству B ($A \sim B$), если существует биекция A на B , $f : A \leftrightarrow B$ (каждому элементу A можно сопоставить единственный элемент B , и наоборот).

Примеры равномощных множеств:

Равномощными являются:

- множество действительных чисел на отрезке $[0; 1]$;
- множество действительных чисел в интервале $(0; 1)$;
- множество действительных чисел в полуинтервалах $[0; 1)$ и $(0; 1]$;
- любые интервалы, полуинтервалы и отрезки действительных чисел для $a, b \in \mathbb{R}$: $[a; b] \sim (a; b) \sim [a; b) \sim (a; b]$;
- множество всех действительных чисел $\mathbb{R}$.

27. Свойства счетных множеств при сравнении их мощностей. Теорема Кантора–Бернштейна. Теорема о квадрате.

Теорема (Теорема Кантора–Бернштейна): Для любых двух множеств A и B имеет место в точности одно из трех:

1. $|A| < |B|$
2. $|B| < |A|$
3. $|A| = |B|$ ($A \sim B$)

Пояснение: считают, что $|A| < |B|$, если в множестве B найдется собственное подмножество C , такое, что $|C| = |A|$.

$$|A| < |B| \iff \exists C \subset B : C \sim A$$

Теорема (Теорема Кантора): Для любого множества A верно: $|2^A| > |A|$

Пояснение: 2^A — булеан множества A (множество всех подмножеств).

Теорема (Теорема о квадрате): Для любого бесконечного множества A верно: его декартов квадрат равномошен самому множеству A :

$$A \sim A^2$$

Следствие: множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ счетно.

28. Композиция соответствий: понятие и порядок построения.

Пусть даны соответствия $\rho \subseteq A \times B$ и $\sigma \subseteq B \times C$.

Определение (Композиция соответствий): Композицией соответствий называют множество упорядоченных пар (x, y) таких, что найдется элемент $z \in B$ такой, что пара (x, z) входит в соответствие ρ и пара (z, y) входит в соответствие σ .

Обозначают:

$$\rho \circ \sigma = \{(x, y) : x \in A, y \in C, \exists z \in B : (x, z) \in \rho \text{ и } (z, y) \in \sigma\}$$

Для получения непустой композиции необходимо выполнение условия: $\text{Res}(\rho) \cap \text{Def}(\sigma) \neq \emptyset$

Порядок построения композиции:

1. найти сечение $\rho(x)$ для всех $x \in A$;

2. найти сечение $\sigma(z)$ для всех $z \in \rho(x)$;
3. записать сечение композиции:

$$(\rho \circ \sigma)(x) = \bigcup_{z \in \rho(x)} \sigma(z)$$

29. Обобщенная композиция соответствий. Свойства композиции соответствий. Композиция бинарных отношений.

Пусть даны соответствия $\rho \subseteq A \times B$ и $\sigma \subseteq C \times D$.

Определение (Обобщенная композиция соответствий): Обобщенной композицией соответствий называют:

$$\rho \circ \sigma = \{(x, y) : x \in A, y \in D, \exists z \in B \cap C : (x, z) \in \rho \text{ и } (z, y) \in \sigma\}$$

Для того, чтобы $\rho \circ \sigma \neq \emptyset$, необходимо и достаточно: $\text{Res}(\rho) \cap \text{Def}(\sigma) \neq \emptyset$.

Свойства композиции соответствий:

1. $(\rho \circ \sigma) \circ \tau = \rho \circ (\sigma \circ \tau)$ — ассоциативность;
2. $\rho \circ (\sigma \cup \tau) = (\rho \circ \sigma) \cup (\rho \circ \tau)$ — дистрибутивность;
3. $\rho \circ \emptyset = \emptyset \circ \rho = \emptyset$;
4. $\rho \circ (\delta \cap \tau) \subseteq (\rho \circ \delta) \cap (\rho \circ \tau)$;
5. $\rho \circ \text{id}_A = \text{id}_A \circ \rho = \rho$.

Определение (Композиция бинарных отношений): Композицией бинарных отношений R_1, R_2 на множестве A ($R_1 \subseteq A^2, R_2 \subseteq A^2$) называется множество:

$$R_1 \circ R_2 = \{(x, y) : \exists z \in A : xR_1z, zR_2y\}$$

Раздел 3. Теория графов

30. Понятие графа. Ориентированные и неориентированные графы. Мультиграф. Простой, полный, дополнительный графы.

Определение (Граф): Граф $G(X, U)$ — это математический объект, заданный двумя множествами:

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

$$U = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$$

где:

- X — множество вершин, $|X| = n$ — **порядок** графа;

- U — множество рёбер.

Каждое ребро $u_i = (x_i, x_j)$.

- Если пара (x_i, x_j) неупорядоченная — ребро **неориентированное**;
- Если пара (x_i, x_j) упорядоченная — ребро **ориентированное**.

Классификация графов по типу рёбер:

- Граф, в котором только неориентированные рёбра — **неориентированный (неограф)**.
- Граф, в котором только ориентированные рёбра — **ориентированный (орграф)**.
- Есть и ориентированные, и неориентированные рёбра $\Rightarrow$ **смешанный граф**.

Определение (Мультиграф): Граф, в котором хотя бы одну пару вершин связывают более одного ребра, то граф называется **мультиграфом**.

Определение (Дополнительный граф): **Дополнительным графом** к графу $G(X, U)$ называют граф $(G)(X, \bar{U})$, состоящий из того же множества вершин, что и граф G , и множества ребер $\bar{U} = U_{\Pi} \setminus U$, где U_{Π} — множество ребер полного графа (таким образом, в дополнительном графе все вершины инцидентны одному и тому же ребру в том и только том случае, когда в исходном графе G это ребро отсутствует).

31. Отношения смежности и инцидентности в графах. Порядок графа, степень и полустепени вершин.

Определение (Смежность): Два ребра **смежные**, если имеют общую концевую вершину.

Две вершины u и v называются **смежными**, если они соединены ребром (то есть множество $\{u, v\}$ само является ребром графа).

Смежность — бинарное отношение.

Определение (Инцидентность): **Инцидентность** — это отношение между разнотипными элементами: вершиной и ребром.

Вершина v и ребро e называются **инцидентными**, если вершина v является концом этого ребра. В ориентированном графе дуга считается **инцидентной** вершине, если она исходит из нее или заходит в нее.

Определение (Порядок графа): Число вершин графа, т.е. мощность множества его вершин, называется **порядком графа**.

$$|X| = n$$

Определение (Степень вершины): Число рёбер, инцидентных вершине x_i , называется **степенью вершины** $\rho(x_i)$.

- Если $\rho(x_i) = 0$ — вершина **изолированная**;
- Если $\rho(x_i) = 1$ — вершина **висячая**.

Определение (Полустепени вершин): В ориентированных графах (орграфах) ребра имеют заданное направление (являются дугами), поэтому понятие степени расширяется и разделяется на две составляющие — полустепени:

- **полустепень исхода** $\rho^+(x)$ — число дуг, выходящих из вершины x ;
- **полустепень входа** $\rho^-(x)$ — число дуг, входящих в вершину x

32. Способы задания графов.

1) Матричный способ

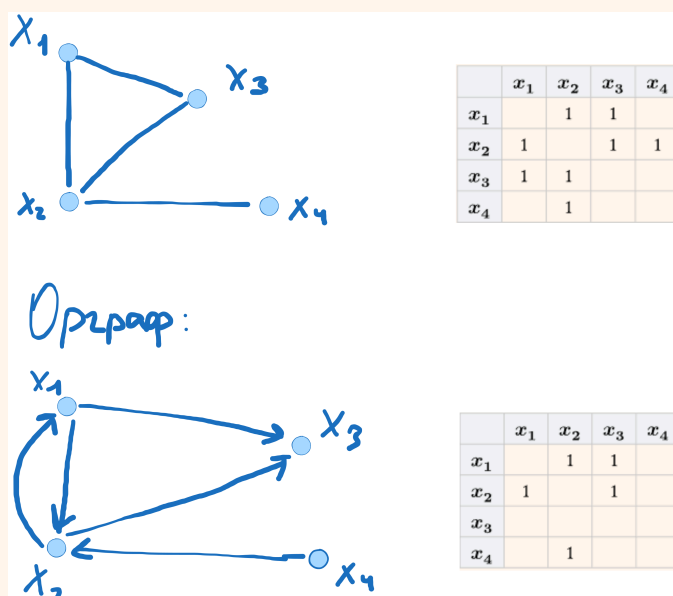
- матрица смежности
- матрица инцидентности
- матрица Кирхгофа
- матрица достижимости
- матрица связности
- ...

Определение (Матрица смежности): Матрица смежности A — это квадратная матрица порядка n , где n — число вершин, бинарная (нули опускаются).

Правило:

$$M_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } x_i \text{ смежна } x_j \\ 0, & \text{если } x_i \\ & x_j \text{ не смежные} \end{cases}$$

Пример:

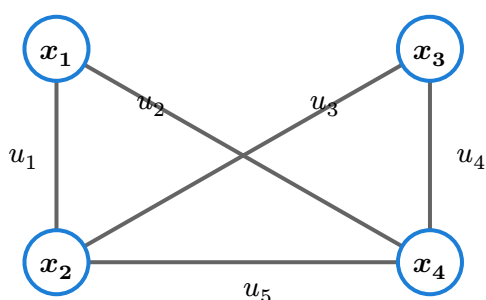


Важно: Если граф - взвешенный, то матрица смежности превратится в матрицу весов.

Определение (Матрица инцидентности (неограф)): Для неориентированного графа матрица инцидентности H — это прямоугольная бинарная матрица размера $n \times m$, где $n = |X|$ (число вершин), $m = |U|$ (число рёбер).

Правило заполнения:

$$h_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если вершина } x_i \text{ инцидентна ребру } u_j \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$



	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	Σ
x_1	1	1				2
x_2	1		1		1	3
x_3			1	1		2
x_4		1		1	1	3
Σ	2	2	2	2	2	

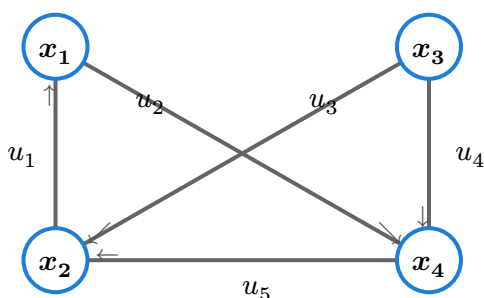
Важно: Сумма по j -му столбцу матрицы инцидентности неографа всегда равна 2 (так как каждое ребро соединяет ровно две вершины).

Сумма по i -й строке равна степени соответствующей вершины $\rho(x_i)$.

Определение (Матрица инцидентности (орграф)): Для ориентированного графа матрица инцидентности H — это прямоугольная матрица размера $n \times m$, элементы которой принимают значения $\{-1, 0, 1\}$.

Правило заполнения:

$$h_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{если вершина } x_i \text{ является началом дуги } u_j \\ 1, & \text{если вершина } x_i \text{ является концом дуги } u_j \\ 0, & \text{если вершина } x_i \text{ не инцидентна дуге } u_j. \end{cases}$$



	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	Σ
x_1	1	-1	0	0	0	0
x_2	-1	0	1	0	1	1
x_3	0	0	-1	-1	0	-2
x_4	0	1	0	1	-1	1
Σ	0	0	0	0	0	

Важно:

- Сумма элементов любого столбца матрицы инцидентности орграфа всегда равна 0.
- Число единиц (1) в строке вершины x_i равно полустепени захода $p^+(x_i)$ (или $\rho^-(x_i)$). Например, для вершины x_2 : $p^+(x_2) = 2$ (в неё входят дуги u_3 и u_5).
- Число минус единиц (-1) в строке вершины x_i равно полустепени исхода $p^-(x_i)$ (или $\rho^+(x_i)$). Например, для вершины x_2 : $p^-(x_2) = 1$ (из неё выходит дуга u_1).

2) Аналитический способ (через отображения)

Основан на теоретико-множественных отображениях. Граф задается с помощью прямых отображений Γ или обратных отображений Γ^{-1} первого порядка для каждой вершины.

- **Прямое отображение** Γ_{x_i} сопоставляет вершине x_i множество вершин, непосредственно достижимых из неё:

$$\Gamma_{x_i} = \{x_j \in X : (x_i, x_j) \in U\}$$

- **Обратное отображение** $\Gamma_{x_i}^{-1}$ сопоставляет вершине x_i множество вершин, из которых исходят дуги в x_i :

$$\Gamma_{x_i}^{-1} = \{x_j \in X : (x_j, x_i) \in U\}$$

Пример: Для ориентированного графа с вершинами $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$ и дугами $U = \{(x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_3, x_1), (x_4, x_2), (x_4, x_5), (x_5, x_6), (x_6, x_5)\}$ отображения имеют вид:

Прямые отображения:

$$\begin{aligned}\Gamma_{x_1} &= \{x_2\} \\ \Gamma_{x_2} &= \{x_3\} \\ \Gamma_{x_3} &= \{x_1\} \\ \Gamma_{x_4} &= \{x_2, x_5\} \\ \Gamma_{x_5} &= \{x_6\} \\ \Gamma_{x_6} &= \{x_5\}\end{aligned}$$

Обратные отображения:

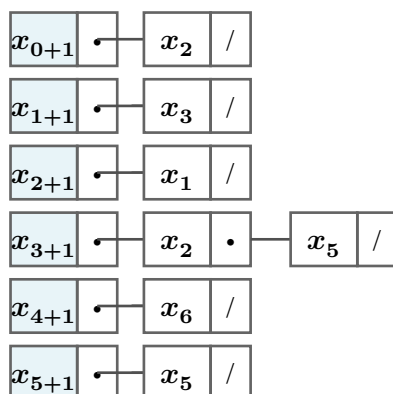
$$\begin{aligned}\Gamma_{x_1}^{-1} &= \{x_3\} \\ \Gamma_{x_2}^{-1} &= \{x_1, x_4\} \\ \Gamma_{x_3}^{-1} &= \{x_2\} \\ \Gamma_{x_4}^{-1} &= \emptyset \\ \Gamma_{x_5}^{-1} &= \{x_4, x_6\} \\ \Gamma_{x_6}^{-1} &= \{x_5\}\end{aligned}$$

3) Списковой способ (список списков / вектор адресов)

Этот способ является программной реализацией прямых (или обратных) отображений Γ . Граф представляется в виде массива (вектора адресов) указателей на списки смежных вершин.

- Массив состоит из $n = |X|$ элементов, где i -й элемент хранит адрес (указатель) на начало связного списка вершин, смежных с x_i .
- Каждый узел списка содержит номер смежной вершины и указатель на следующий элемент (или «/» для обозначения конца списка NULL).

Графическое представление списка списков для примера выше:



4) Массив пар смежных вершин (массив рёбер)

Граф задается в виде таблицы размерности $m \times 2$ (где $m = |U|$ — количество рёбер/дуг), в которой каждая строка соответствует ребру графа и содержит номера граничных вершин.

- Для ориентированного графа порядок вершин в паре важен: первый элемент — начало дуги (x_s), второй — конец (x_e).
- В случае неориентированного графа порядок вершин в строке роли не играет.

Таблица массива рёбер для нашего примера:

Дуга	Начало (x_s)	Конец (x_e)
u_1	x_3	x_1
u_2	x_2	x_3
u_3	x_1	x_2
u_4	x_4	x_2
u_5	x_4	x_5
u_6	x_5	x_6
u_7	x_6	x_5

Сложность реализации: данное представление занимает минимальный объём памяти $O(|U|)$, однако проверка смежности двух вершин требует полного обхода всего массива за время $O(|U|)$.

5) Графический способ

Граф представляется в виде рисунка (диаграммы) на плоскости или в пространстве, где вершины изображаются точками (или кружками), а ребра (дуги) — линиями (или стрелками), соединяющими соответствующие пары вершин.

6) Описательный способ

Способ задания графа с помощью вербального (текстового) описания множества вершин X и отношений между ними (множества U). Например, «Вершины графа — это целые числа от 1 до 10; две вершины соединены ребром, если одна делится на другую без остатка».

33. Части графа: подграфы и суграфы. Изоморфизм графов.

Пусть дан граф $G(X, U)$. Любой граф может быть разбит на составные части, представляющие собой графы меньшего размера. В теории графов выделяют несколько основных видов таких частей:

Определение (Часть графа): Граф $G_1(X_1, U_1)$ называется **частью графа** $G(X, U)$, если множество его вершин X_1 является подмножеством вершин X , а множество его ребер/дуг U_1 — подмножеством ребер/дуг U .

Формально:

$$X_1 \subseteq X \text{ и } U_1 \subseteq U \quad (G_1 \subseteq G)$$

Определение (Подграф): Часть графа $G_1(X_1, U_1)$ называется **подграфом** графа $G(X, U)$, если включение множеств строгое (то есть подграф не совпадает с самим графом целиком):

Формально:

$$X_1 \subset X \text{ и } U_1 \subset U \quad (G_1 \subset G)$$

Определение (Суграф (частичный граф)): Часть графа $G_1(X_1, U_1)$ называется **суграфом** графа $G(X, U)$, если множество его вершин полностью совпадает с множеством вершин исходного графа, а множество ребер является его подмножеством:

Формально:

$$X_1 = X \text{ и } U_1 \subset U$$

Простыми словами: суграф получается из исходного графа исключительно путем удаления некоторых ребер, при этом все вершины остаются на месте. Важным частным случаем является остовное дерево (остов) — остовный подграф связного графа, который не содержит циклов (является деревом).

Определение (Порождённый подграф): Подграф $H(X_H, U_H)$ называется **порожденным** (или индуцированным) подмножеством вершин $Y \subset X$, если его множество вершин совпадает с Y , и он содержит все те и только те ребра исходного графа, оба конца которых принадлежат множеству Y .

Формально:

$$X_H = Y, \quad U_H = \{\{u, v\} \in U : u, v \in Y\}$$

Простыми словами: порожденный подграф получается, если мы удаляем из графа часть вершин вместе со всеми инцидентными им ребрами.

Определение (Изоморфизм графов): Графы $G_1(X_1, U_1)$ и $G_2(X_2, U_2)$ называются **изоморфными** (обозначается $G_1 \simeq G_2$), если существует взаимно-однозначное отображение (биекция) $\varphi : X_1 \leftrightarrow X_2$, которое сохраняет отношение смежности вершин.

Это означает, что вершины u и v соединены ребром в графе G_1 тогда и только тогда, когда их образы $\varphi(u)$ и $\varphi(v)$ соединены ребром в графе G_2 :

$$(u, v) \in U_1 \Leftrightarrow (\varphi(u), \varphi(v)) \in U_2$$

Для ориентированных графов изоморфизм дополнительно должен сохранять направление: если дуга ведет из u в v , то и в изоморфном графе дуга должна вести из $\varphi(u)$ в $\varphi(v)$. Кроме того, должно сохраняться количество кратных ребер и петель у соответствующих вершин.

С точки зрения своих структурных свойств изоморфные графы совершенно одинаковы. Они несут одну и ту же информацию, а их отличия сводятся лишь к разным названиям (меткам) вершин или различному геометрическому изображению (рисунку) на плоскости.

Теорема (Изоморфизм графов есть отношение эквивалентности): Отношение изоморфизма графов обладает свойствами рефлексивности, симметричности и транзитивности.

Доказательство: Рассмотрим свойства бинарного отношения изоморфизма:

1. **Рефлексивность:** $G \simeq G$. На множествах вершин X и ребер U существует тождественное отображение (автобиекция) $f(x) = x$. Граф всегда изоморфен сам себе.
2. **Симметричность:** Если $G_1 \simeq G_2$, то $G_2 \simeq G_1$. Пусть $f_1 : G_1 \leftrightarrow G_2$ — изоморфизм (биекция). По свойствам биективных отображений, для любой биекции f_1 существует обратная биекция $f_1^{-1} : G_2 \leftrightarrow G_1$, которая также сохраняет смежность:

$$(f_1(u), f_1(v)) \in U_2 \Leftrightarrow (u, v) \in U_1$$

Следовательно, G_2 изоморфен G_1 .

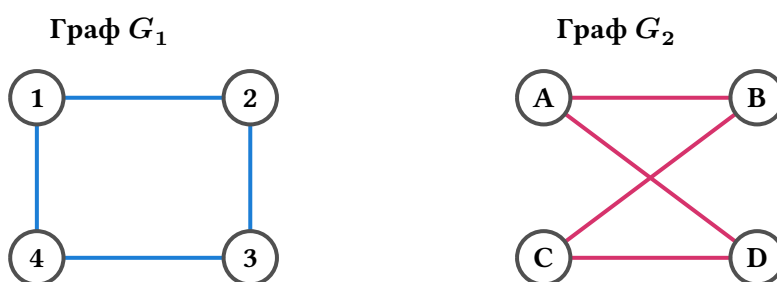
3. **Транзитивность:** Если $G_1 \simeq G_2$ и $G_2 \simeq G_3$, то $G_1 \simeq G_3$. Пусть заданы изоморфизмы $f_1 : G_1 \leftrightarrow G_2$ и $f_2 : G_2 \leftrightarrow G_3$. В силу того, что композиция двух биективных отображений также является биекцией, отображение $f_3 = f_2 \circ f_1$ является биекцией $f_3 : G_1 \leftrightarrow G_3$. Оно сохраняет отношение смежности:

$$(u, v) \in U_1 \Leftrightarrow (f_1(u), f_1(v)) \in U_2 \Leftrightarrow (f_2(f_1(u)), f_2(f_1(v))) \in U_3$$

Следовательно, G_1 изоморфен G_3 .

Важно: Следствие: Множество всех графов разбивается на классы эквивалентности такие, что графы внутри каждого класса попарно изоморфны, а графы из разных классов — не изоморфны.

Пример изоморфных графов: Графы G_1 (в виде квадрата) и G_2 (в виде песочных часов) с 4 вершинами изоморфны. Зададим биекцию: $\varphi(1) = A, \varphi(2) = B, \varphi(3) = C, \varphi(4) = D$.



34. Теоретико-множественные операции на графах.

В теории графов определены различные операции над графами, позволяющие строить новые графы из уже существующих или модифицировать их. Рассмотрим основные из них.

1) Объединение графов

Определение (Объединение графов): Объединением графов G_1 и G_2 называется граф $G(X, U) = G_1(X_1, U_1) \cup G_2(X_2, U_2)$ такой, что:

$$X = X_1 \cup X_2, \quad U = U_1 \cup U_2$$

Таким образом, граф G состоит из вершин и рёбер, входящих хотя бы **в один** из графов G_1, G_2 .

2) Пересечение графов

Определение (Пересечение графов): Пересечением графов G_1 и G_2 называется граф $G(X, U) = G_1(X_1, U_1) \cap G_2(X_2, U_2)$ такой, что:

$$X = X_1 \cap X_2, \quad U = U_1 \cap U_2$$

Таким образом, граф G состоит из вершин и рёбер, **общих** для обоих графов G_1, G_2 .

3) Дополнение графа

Определение (Дополнительный граф): Дополнительным графом к графу $G(X, U)$ называется граф $\overline{G}(X, \overline{U})$, состоящий из **того же** множества вершин, что и граф G , и множества рёбер $\overline{U} = U_n \setminus U$, где U_n — множество рёбер, соответствующее **полному** графу на множестве вершин X .

Таким образом, в дополнительном графе две вершины инцидентны одному и тому же ребру **в том и только том** случае, когда в исходном графе G это ребро **отсутствует**.

4) Композиция графов

Определение (Композиция графов): Композицией графов G_1 и G_2 называется граф $G(X, U) = G_1(X_1, U_1) \circ G_2(X_2, U_2)$, в котором каждое ребро (x_i, x_j) присутствует **тогда и только тогда**, когда в графе G_1 имеется ребро $(x_i, x_p) \in U_1$, а в графе G_2 — ребро $(x_p, x_j) \in U_2$.

При этом имеется в виду, что либо $X_1 = X_2 = X$, либо $X = X_1 \cup X_2$.

Таким образом, композиция графов — это композиция бинарных отношений, заданных на множествах рёбер графов.

5) Удаление вершины

Определение (Удаление вершины): Удалением вершины x из графа $G(X, U)$ называется операция, дающая граф $G - x$, в котором множество вершин есть $X \setminus \{x\}$, а множество рёбер $U' = \{u \mid u \in U \setminus E\}$, где $E \subset U$ и каждое $u_i \in E$ инцидентно вершине x .

Таким образом, при удалении вершины из графа происходит удаление как самой этой вершины из множества вершин, так и всех инцидентных ей рёбер из множества рёбер.

6) Удаление ребра

Определение (Удаление ребра): Удалением ребра u из графа $G(X, U)$ называется операция, дающая граф $G - u$, в котором множество вершин совпадает с множеством вершин **исходного** графа, а множество рёбер есть $U \setminus \{u\}$.

7) Добавление ребра

Определение (Добавление ребра): Добавлением ребра u в граф $G(X, U)$ называется операция, дающая граф $G + u$, в котором множество вершин совпадает с множеством вершин **исходного** графа, а множество рёбер есть $U \cup \{u\}$.

8) Стягивание ребра

Определение (Стягивание ребра): Стягиванием ребра $u = (x_i, x_j)$ графа $G(X, U)$, где $u \in U$, $\{x_i, x_j\} \subset X$, называется операция, дающая граф с множеством рёбер $U \setminus \{u\}$ при **отождествлении** вершин x_i и x_j одной новой вершине x , когда рёбра, инцидентные вершинам x_i и x_j в исходном графе, становятся инцидентными вершине x полученного графа.

Обозначение операции: $\frac{G}{u}$.

35. Маршрут, цепь, цикл, путь, контур в графе. Прямое и обратное транзитивные замыкания.

Определение (Маршрут): Маршрутом в графе называется чередующаяся последовательность вершин и инцидентных им ребер вида $v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, e_n, v_{n+1}$, где вершина v_1 является началом маршрута, а v_{n+1} — его концом.

Длиной маршрута считается число содержащихся в нем ребер. Сокращенно маршрут можно обозначать только последовательностью его вершин: $P = v_1 \dots v_{n+1}$.

Определение (Цепь): Цепью называется маршрут, в котором все составляющие его ребра различны (т.е. каждое ребро встречается не более одного раза).

Цепь называется простой, если в ней попарно различны не только ребра, но и все вершины, кроме, быть может, первой и последней.

Определение (Цикл): Циклом называют любую замкнутую цепь.

Замкнутая простая цепь называется простым циклом. Простой цикл, имеющий длину n , также принято называть n -угольником.

Определение (Путь): Путь — это последовательность вершин $v_0, v_1, \dots, v_n$, в которой для любой пары соседних вершин v_i и v_{i+1} существует дуга, ведущая из v_i в v_{i+1} . Длина пути определяется количеством его дуг.

Определение (Контур): Контуром называют простой путь ненулевой длины, у которого начальная и конечная вершины совпадают.

Ориентированный граф, не содержащий контуров, называется бесконтурным (или ациклическим).

Определение (Транзитивное замыкание): Бинарное отношение ρ называется транзитивным, если из выполнения условий $a\rho b$ и $b\rho c$ всегда следует $a\rho c$. На языке графов это означает, что любая двухзвенная направленная ломаная должна замыкаться прямой стрелкой из ее начала в конец.

Транзитивное замыкание бинарного отношения — это процедура дополнения графа новыми дугами так, чтобы он стал транзитивным.

Согласно теореме, чтобы получить транзитивное замыкание на графе, надо замкнуть все направленные ломаные линии (пути) этого орграфа.

Матрицу достижимости графа можно рассматривать как матрицу транзитивного (и рефлексивного) замыкания бинарного отношения непосредственной достижимости. Нахождение транзитивного замыкания реализуется, например, **алгоритмом Уоршелла**.

Определение (Прямое транзитивное замыкание): Прямое отображение Γ_{x_i} — множество вершин, в которые существует путь из x_i длиной 1 ребро.

Прямым транзитивным замыканием $\hat{\Gamma}_{x_i}$ называют множество вершин, в которые существует путь из x_i (множество вершин, достижимых из x_i):

$$\hat{\Gamma}_{x_i} = \{x_i\} \cup \Gamma_{x_i} \cup \Gamma_{x_i}^2 \cup \dots \cup \Gamma_{x_i}^n$$

Прямое транзитивное замыкание строится напрямую по дугам исходного орграфа и отражает отношение достижимости «вперед». Геометрически это означает, что если в графе существует какой-либо направленный путь из вершины u в вершину v , то в прямом транзитивном замыкании обязательно появится прямая дуга из u в v .

Определение (Обратное транзитивное замыкание): Обратное отображение $\Gamma_{x_i}^{-1}$ — множество вершин, из которых существует путь в x_i длиной 1 ребро.

Обратным транзитивным замыканием $\hat{\Gamma}_{x_i}^{-1}$ называют множество вершин, из которых существует путь в x_i (множество вершин, из которых достижима x_i):

$$\hat{\Gamma}_{x_i}^{-1} = \{x_i\} \cup \Gamma_{x_i}^{-1} \cup \Gamma_{x_i}^{-2} \cup \dots \cup \Gamma_{x_i}^{-n}$$

Обратное транзитивное замыкание используется для определения обратной достижимости (то есть поиска всех вершин, из которых можно попасть в заданную). Для его получения в исходном графе сначала меняют направления всех стрелок на противоположные (получают обратное

отношение), а затем уже для полученного перевернутого графа алгоритмически строят транзитивное замыкание.

36. Понятие связности в графе. Простая и сильная связность. Компоненты связности. Алгоритм Мальгранжа разложения орграфа на компоненты сильной связности.

Граф является **связным** тогда и только тогда, когда любые две его различные вершины соединены маршрутом.

Связность различают простую и сильную:

Если в орграфе любая вершина достижима из любой вершины, с учетом направлений ребер, то такой граф называется **сильно связным**.

$$\forall x_i \in X : \hat{\Gamma}_{x_i} = X$$

Чтобы орграф был сильно связан, необходимо и достаточно, чтобы прямое транзитивное замыкание каждой вершины совпадало с множеством вершин графа, то же верно и для обратного замыкания.

Простая связность — связность без учета направления.

Часть G_1 графа G ($G_1 \subseteq G$) называется **компонентой сильной связности** графа G , если не существует другого сильно связного подграфа $G_2 \subset G$, $G_2 \neq G_1$, такого что $G_1 \subset G_2$.

Теорема (): Компоненты сильной связности образуют разбиение множества вершин и это разбиение единственное.

Алгоритм Мальгранжа: Алгоритм Мальгранжа применяется для разложения ориентированного графа на непересекающиеся компоненты сильной связности. В основе алгоритма лежит идея о том, что класс эквивалентности (бикомпонента) C_{x_i} для любой вершины x_i может быть найден как пересечение двух множеств:

- $\hat{\Gamma}_{x_i}$ — множества всех вершин, достижимых из x_i (прямое транзитивное замыкание);
- $\hat{\Gamma}_{x_i}^{-1}$ — множества всех вершин, из которых достижима x_i (обратное транзитивное замыкание).

Формула пересечения:

$$\hat{\Gamma}_{x_i} \cap \hat{\Gamma}_{x_i}^{-1} = C_{x_i}$$

Шаги:

1. Для произвольной x_i найти C_{x_i} по формуле $C_{x_i} = \hat{\Gamma}_{x_i} \cap \hat{\Gamma}_{x_i}^{-1}$
2. Удалить из графа вершины из C_{x_i}
3. Среди оставшихся выбрать следующую вершину x_i и выполнить пункт 1.
4. Алгоритм продолжается, пока множество вершин не станет пустым.

37. Соответствие понятий маршрута и связности. Точка сочленения графа и теорема о ней. Понятие i -связного графа.

Маршрутом в произвольном графе называют чередующуюся последовательность вершин и ребер.

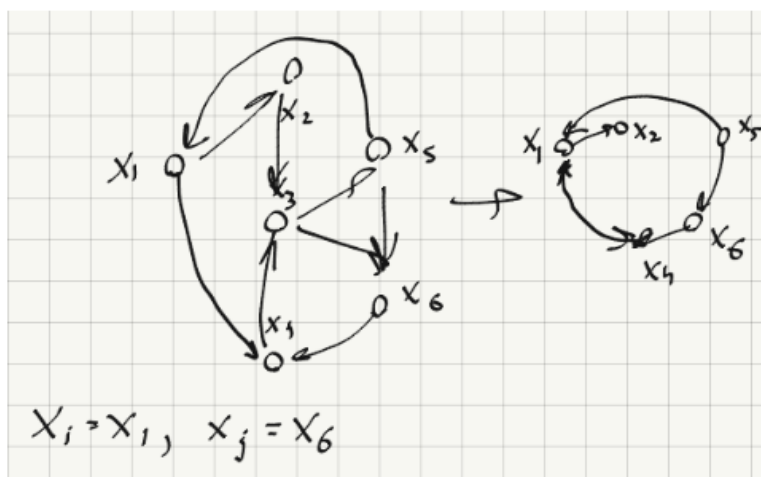
$$x_i u_k x_l u_m \dots x_j$$

Маршрут не учитывает направление.

Граф является **связным** тогда и только тогда, когда любые две его различные вершины соединены маршрутом.

Вершину графа называют **точкой сочленения**, если её удаление из графа приведет к увеличению числа компонент связностей.

Теорема (о точке сочленения): x_k — является точкой сочленения связного графа $G(X, U)$ тогда и только тогда, когда существуют различные вершины $x_i, x_j \in X, x_i \neq x_j \neq x_k$ такие что любой путь (цепь для неорграфов), соединяющий x_i и x_j проходит через x_k .



Если точка сочленения одна, граф — **односвязный**.

Граф, имеющий i точек сочленения, называется **i -связным**.

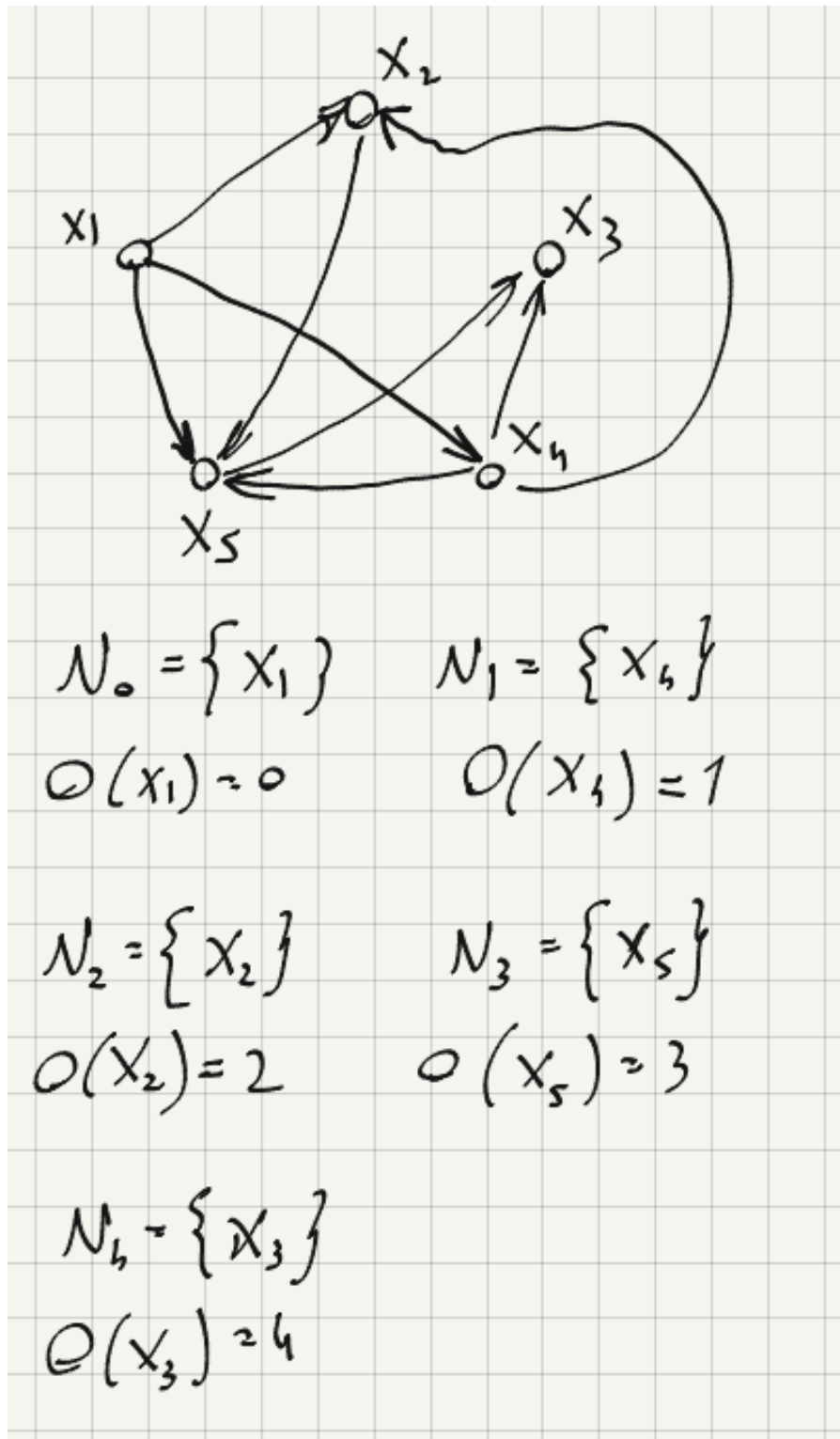
38. Порядковая функция орграфа и ее прикладное значение. Алгоритм Демукрона отыскания порядковой функции орграфа.

Рассмотрим орграф без петель и контуров. Определим подмножества вершин графа следующим образом:

- $N_0 = \{x_i \in X, \Gamma_{x_i}^{-1} = \emptyset\}$ — вершины, не имеющие входящих ребер;
- $N_1 = \{x_i \in X \setminus N_0, \Gamma_{x_i}^{-1} \subset N_0\}$ — вершины, в которые входят ребра только из N_0 ;
- $N_2 = \{x_i \in X \setminus (N_0 \cup N_1), \Gamma_{x_i}^{-1} \subset N_0 \cup N_1\}$ — вершины, в которые входят ребра только из N_0 или N_1 ;
- ...
- $N_m = \{x_i \in X \setminus (N_0 \cup \dots \cup N_{m-1}), \Gamma_{x_i}^{-1} \subset N_0 \cup \dots \cup N_{m-1}\}$ — вершины, в которые входят ребра только из $N_0, \dots, N_{m-1}$;

Определение (Порядковая функция): Порядковой функцией O орграфа без контуров и петель называется функция, задающая отношение порядка на множестве ее вершин, областью значений которой является $\{0, 1, \dots, m\}$, причем если некоторый x_i входит в уровень $N_k, k \in \{0, 1, \dots, m\}$, то $O(x_i) = k$.

Порядковая функция упорядочивает вершины графа в лексикографическом порядке, то есть, если некоторая вершина вошла в уровень N_k , то следующая за ней по пути вершина войдет в уровень N_{k+1} .



Алгоритм Демукрона

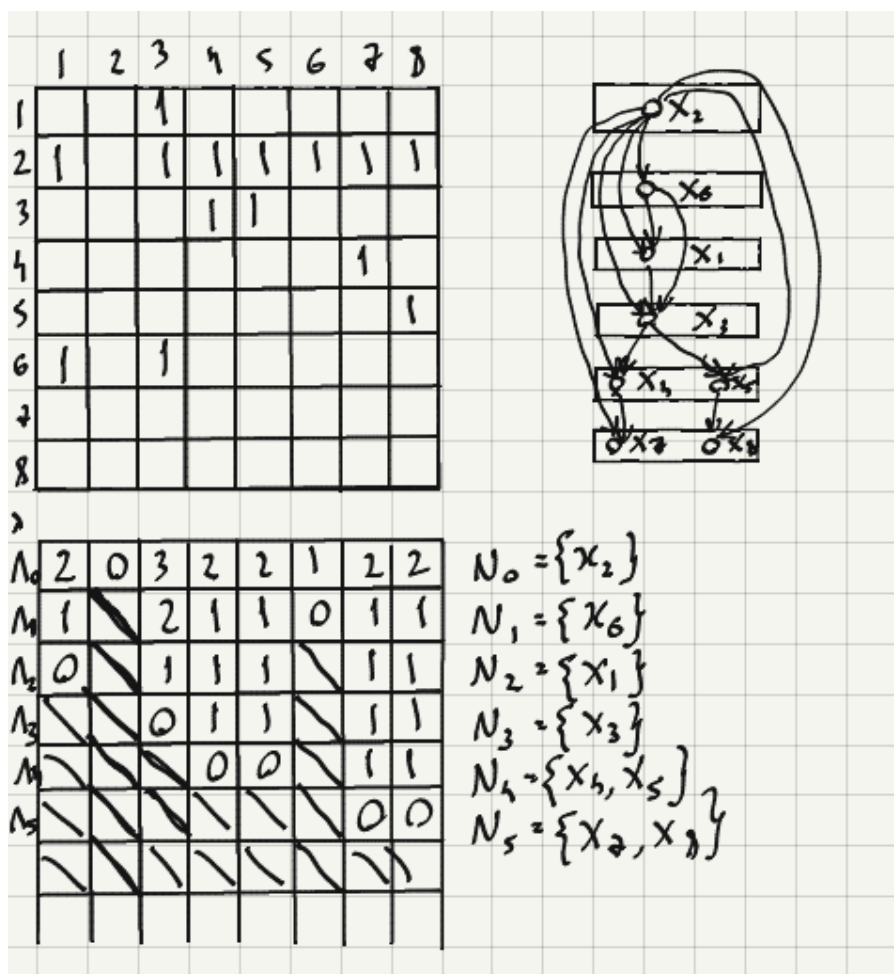
Граф задается матрицей смежности M ; $k = 0$;

1. Строим строку Λ_k под матрицей M , где $\Lambda_{k(x_i)}$ — количество входящих ребер.
2. Проверяем, существует ли хотя бы одна такая вершина x_ε : $\Lambda_{k(x_\varepsilon)} = 0$?

• Да:

- формируем уровень $N_k = \{x_i : \Lambda_{k(x_i)} = 0\}$;
- удаляем вершины $x_i \in N_k$ (в таблице будут идти прочерки);

- формируем значение порядковой функции $O(x_i) = k$;
- $k++$, возврат к первому пункту;
- **Нет:** порядковой функции графа не существует.



Если поменять $\Gamma_{x_i}^{-1}$ на Γ_{x_i} в определении, то алгоритм пойдет «вправо» от матрицы. Получим граф, в котором столько же уровней, но направление — обратное.

Важно: Если порядковая функция строится по прямым / обратным ребрам, число уровней не изменяется, а состав уровней — не обязательно сохраняется.

Прикладное значение и свойства:

1. Порядковая функция вводит отношение порядка на множестве вершин графа;
2. Может строиться как по прямым, так и по обратным отображениям;
3. В случае отсутствия как по прямым, так и по обратным ребрам, констатирует наличие контура, сам контур не определяет;
4. Если порядковая функция существует по обратным отображениям, то не она всегда существует по прямым отображениям;
5. Если существует и по прямым, и по обратным отображениям, то дает графы уровней взаимно противоположной направленности, число уровней совпадает, состав в общем случае различается.

39. Теорема Эйлера об эйлеровом цикле в связном неографе.

Определение (Эйлеров цикл): Эйлеровым циклом (обходом) в неографе называют обход (цикл), включающий все ребра графа в точности один раз.

Теорема (Теорема Эйлера): Произвольный связный неограф является Эйлеровым (содержит Эйлеров цикл) тогда и только тогда, когда все его вершины имеют четную степень.

Необходимость: Пусть связный неограф G эйлеров. Следовательно, цикл в G проходит через каждую вершину. Для каждой вершины верно: цикл входит в вершину по одному ребру, а выходит по другому. Таким образом, каждая вершина инцидентна четному числу ребер. Так как эйлеров цикл, согласно определению, содержит все ребра графа, то степени всех вершин четны.

Достаточность: Пусть степени всех вершин связного неографа G четны. Начнем построение цепи C_1 из вершины x_1 . Попад в очередную вершину x_i по некоторому ребру, всегда возможно выйти из нее по другому ребру, так как степень каждой вершины четная. Тогда окончание цепи C_1 придется на вершину x_1 , то есть C_1 будет циклом. Если при получении цикла C_1 были пройдены все ребра графа G , то G — эйлеров граф. Если были пройдены не все ребра графа, то будем считать, что пройденные ребра помечены. Тогда для любой вершины, имеющей непомеченные ребра среди инцидентных ей ребер, верно: число непомеченных ребер четное. Найдем первую такую вершину (назовем ее x_2) и начнем от нее построение цепи C_2 по непомеченным ребрам. В силу четности степеней всех вершин и четности числа непомеченных ребер имеем: цепь C_2 заканчивается в вершине x_2 и будет циклом. Так как граф связный, то циклы C_1 и C_2 имеют точку пересечения. И так далее, пока непомеченных ребер не останется.

40. Эйлеров обход в графе. Алгоритм Флёрри построения эйлерова цикла в связном неографе.

Определение (Эйлеров обход): Эйлеровым обходом (циклом) в неографе называют обход (цикл), включающий все ребра графа в точности один раз.

Алгоритм Флёрри отыскания одного из возможных обходов:

1. выбираем произвольный x_i и инцидентное ей ребро u_j . Помечаем ребро u_j меткой $k = 1$;
2. переходим в концевую вершину из x_i по ребру u_j , пусть оно будет x_{i+1} ;
3. повторим пункты 1 и 2 для $x_i = x_{i+1}$ и метку увеличиваем на 1;
4. завершение алгоритма, когда вернемся в x_i .

Рекомендации к алгоритму: нужно стараться не использовать ребра, являющиеся мостами в непомеченной части графа, до тех пор, пока есть другой выбор.

41. Гамильтоновы графы. Теорема Оре о гамильтоновом цикле в связном неографе.

Определение (Гамильтонов цикл): Гамильтоновым обходом (циклом) в неографе называют цикл (обход), содержащий все вершины графа, каждую в точности один раз. Граф, содержащий Гамильтонов цикл, называется **Гамильтоновым**.

В отличие от Эйлеровых графов, для которых существует простой и эффективный критерий (все вершины имеют четную степень), для Гамильтоновых графов известны лишь достаточные условия.

Теорема (Теорема Оре): Дан неограф G порядка n , где $n \geq 3$. Если для любой пары несмежных вершин (x_i, x_j) выполняется неравенство $p(x_i) + p(x_j) \geq n$, то G — Гамильтонов граф.

42. Эйлеровость и гамильтоновость в орграфах.

Эйлеровость в орграфах Если орграф G — эйлеров граф, то:

1. $\forall x_i \in X : p^-(x_i) = p^+(x_i)$ (полустепень захода равна полустепени исхода для каждой вершины);
2. он представим в виде контуров, не пересекающихся по ребрам.

Теорема (Открытый эйлеров путь): Связный орграф G содержит открытый эйлеров путь тогда и только тогда, когда в нем есть две вершины x, y , такие что $p^-(x) = p^+(x) + 1$, $p^-(y) = p^+(y) - 1$, а для любой оставшейся вершины $z \in X \setminus \{x, y\}$ верно, что $p^-(z) = p^+(z)$.

Гамильтоновость в орграфах

Теорема (Достаточное условие Гамильтоновости в орграфе): Дан орграф порядка $n = |X| \geq 2$. Если для любой пары различных несмежных вершин x_i, x_j выполняется неравенство $p(x_i) + p(x_j) \geq 2n - 1$, то граф G содержит Гамильтонов контур.

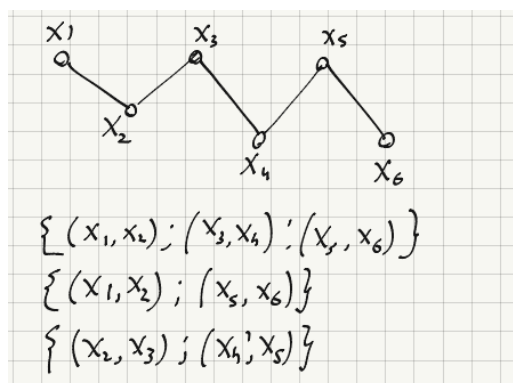
Важно: Условие достаточное, поэтому, даже если оно не выполняется, в графе может быть Гамильтонов контур.

43. Паросочетания. Двудольные графы. Задача о назначениях.

Определение (Паросочетание): Паросочетанием графа называется множество попарно несмежных ребер.

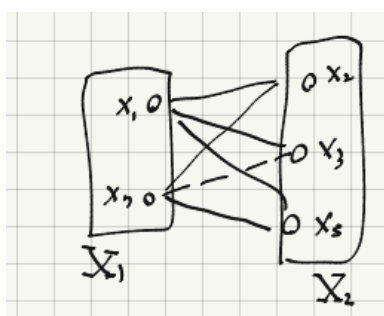
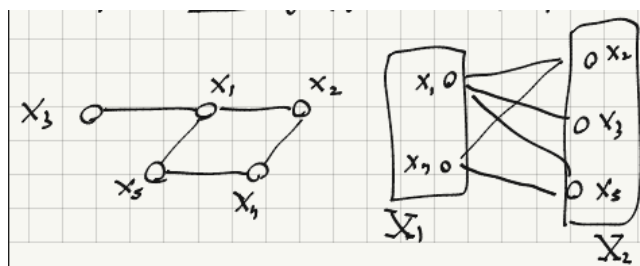
- **Размером паросочетания** называют число составляющих его ребер.
- Паросочетание называют **максимальным**, если его размер нельзя увеличить добавлением хотя бы одного ребра.

- Паросочетание наибольшей мощности всегда будет максимальным, а если оно охватывает все вершины, его называют **совершенным**.



Определение (Двудольный граф): Граф называется **двудольным** (графом Кёнига), если множество его вершин можно разбить на два непересекающихся подмножества X_1 и X_2 ($X_1 \cap X_2 = \emptyset$), таких что для каждого ребра верно $\forall (x_i, x_j) : x_i \in X_1, x_j \in X_2$. X_1 и X_2 — доли двудольного графа.

В рамках каждой доли все вершины попарно несмежны. Двудольный граф называется **полным**, если две любые вершины из разных долей смежны.



Задача о назначениях: Имеется n работников и m видов работ, каждый работник может выполнять работу нескольких видов, и на работе каждого вида могут быть заняты несколько работников. Ставится задача о выполнении назначений по принципу «один работник - один вид работы» так, чтобы задействовать максимальное число работников.

44. Планарные графы. Понятие грани. Теорема Эйлера о плоском графе и следствия из нее. Теорема «о пяти красках».

Укладкой графа на плоскость называют процесс получения такого изображения графа, что все его вершины становятся точками одной плоскости, а ребра — линиями на той же плоскости без самопересечений, причем никакие два ребра не имеют общих точек, кроме вершин, инцидентных им обоим.

- Граф называют **планарным**, если можно выполнить его укладку на плоскость. Граф планарен, если каждая его компонента связности планарна.
- Граф называют **плоским**, если он уже уложен на плоскость. Любой граф, изоморфный плоскому, является планарным.

Определение (Грань плоского графа):

- **Внутренней гранью** называют область плоскости, ограниченную простым циклом плоского графа и внутри не содержащую никакой другой цикл.
- **Внешней гранью** называется вся внешняя по отношению к плоскому графу область плоскости.

Теорема (Теорема Эйлера): Для связного плоского графа с n вершинами, m ребрами и r гранями справедливо равенство:

$$n - m + r = 2$$

Следствия из теоремы Эйлера:

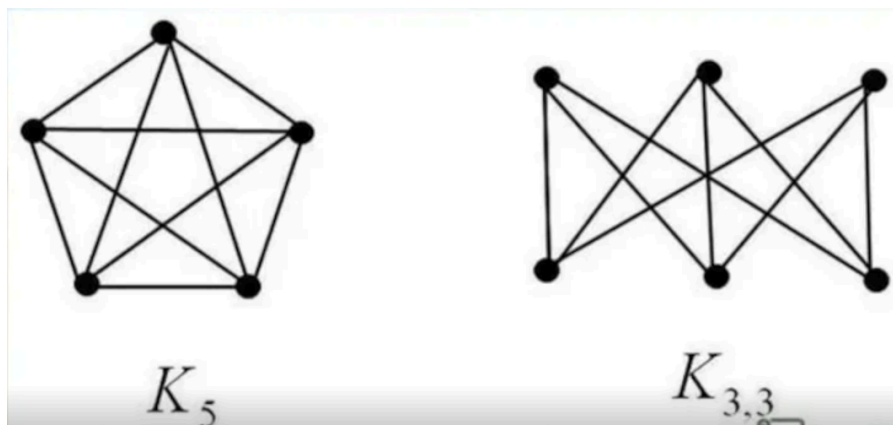
1. Если число вершин связного планарного графа больше 3, то число его ребер удовлетворяет неравенству $m \leq 3n - 6$.
2. В каждом планарном графе существует вершина, степень которой не больше 5.

Теорема (Теорема о пяти красках): Всякий планарный граф можно раскрасить 5-ю цветами (так, чтобы любые две смежные вершины имели разные цвета).

45. Гомеоморфизм графов. Теорема Понтрягина–Куратовского о планарном графе. Искаженность и толщина графа.

Определение (Гомеоморфизм графов): Два графа называют **гомеоморфными**, если они изоморфны или могут быть приведены к изоморфным путем конечного числа слияний и разбиений их ребер (добавления или удаления вершин степени 2 на ребрах).

Теорема (Теорема Понтрягина–Куратовского): Граф планарен тогда и только тогда, когда он не содержит подграфов, гомеоморфных полному графу K_5 и полному двудольному графу $K_{3,3}$.



- **Искаженностью графа** (числом планарности) называют наименьшее число ребер, удаление которых приведет к планарности графа.
- **Толщиной графа** называют наименьшее число планарных подграфов графа G , объединение которых дает исходный граф G .

46. Деревья. Основные свойства деревьев. Ориентированные деревья. Бинарные деревья. Дерево решений.

Определение (Дерево): Связный неорграф без циклов называют **неориентированным деревом**. Произвольный неорграф без циклов называют **лесом**.

Свойства деревьев:

1. Если порядок графа $|X| = n$ и $|U| = m$, то $m = n - 1$.
2. Если $x_i, x_j \in X, x_i \neq x_j$, то эти две вершины соединяет единственная простая цепь. (Существование цепи следует из связности, а единственность — из отсутствия циклов).
3. Если две несмежные вершины соединить ребром, то введение этого ребра даст граф, содержащий ровно один цикл.
4. Любое произвольное дерево (при $n \geq 2$) содержит по крайней мере две концевые вершины (листья), имеющие степень 1.
5. **Теорема Кейли:** число деревьев, которые можно построить на n различных вершинах, равно n^{n-2} .

Ориентированные деревья Орграф G называется ориентированным деревом (ордеревом), если выполняются следующие условия:

1. Существует ровно одна вершина, не имеющая предшественников, т.е. $p^+(x_i) = 0$. Эта вершина называется **корнем** дерева.
 2. Полустепени захода всех остальных вершин равны 1.
- Концевая вершина называется **листом**.
 - Путь из корня в лист называется **ветвью**.
 - Длина наибольшей ветви называется **высотой** дерева.
 - Расстояние от корня до некоторой вершины называют **уровнем** этой вершины (уровень корня — 0).
 - Все вершины одного уровня образуют **ярус**.

Бинарные деревья Дерево называется **бинарным**, если при представлении его ордеревом полустепень исхода каждой вершины не превышает 2: $\forall x_i \in X : p^-(x_i) \leq 2$. Если полустепень исхода каждой вершины, отличной от листа, строго равна 2, то ордеревое называется **полным бинарным ордеревом** (все листья полного бинарного ордерова располагаются в одном ярусе).

Теорема (Теорема о высоте бинарного дерева): Бинарное дерево с n листьями имеет высоту, не меньшую, чем $\log_2 n$.

Дерево решений — это дерево, у которого вершина соответствует операции сравнений, а листья — результаты сравнений.

47. Остовы. Циклический и коциклический ранги. Задача Штейнера.

Определение (Остовный подграф): Часть графа $G_1(X_1, U_1)$ от графа $G(X, U)$ называется **остовным подграфом** (суграфом), если $X_1 = X, U_1 \subseteq U$. Если остовный подграф является деревом (связен и без циклов), его называют **остовным деревом** (или просто **остовом**).

Теорема (О числе удаляемых ребер): Число ребер произвольного неографа G , которое необходимо удалить для получения остова, не зависит от порядка их удаления и равно $m - n + k$, где $m = |U|, n = |X|, k$ — количество компонент связности в графе G .

- $\nu(G) = m - n + k$ — **цикломатическое число** графа (циклический ранг графа).
- $\nu^*(G) = n - k$ — **коциклический ранг** графа G (коранг) — количество ребер остова.

Отсюда: $\nu(G) + \nu^*(G) = m$.

Задача Штейнера Дан неограф $G_0(X_0, \varphi)$. Требуется отыскать граф $G(X, U)$, обладающий свойствами:

1. каждому ребру искомого неографа сопоставляется неотрицательное число — вес ребра;
2. искомый неограф G — дерево;
3. множество вершин X включает в себя X_0 ($X_0 \subseteq X$);
4. сумма весов ребер графа G наименьшая (или наибольшая).

48. Задача об остове экстремального веса. Алгоритм Прима.

Задача об остове экстремального веса Пусть $G(X, U, \Omega)$ — связный неориентированный граф, в котором каждому ребру u_i сопоставлен вес $\omega_i \in \Omega$, причем $|\Omega| = |U|$. Требуется построить остов графа G минимального (или максимального) веса.

Алгоритм Прима Алгоритм основан на пошаговом построении остова путем добавления к уже построенной части такого ребра, которое имеет минимальный вес среди всех ребер, соединяющих построенную часть с оставшимися вершинами.

Пусть множество вершин X можно разбить на два непересекающихся подмножества X_1 и X_2 ($X = X_1 \cup X_2, X_1 \cap X_2 = \emptyset$). Введем понятие пошагового расстояния между этими подмножествами:

$$d(X_1, X_2) = \min\{\omega(x_i, x_j) : x_i \in X_1, x_j \in X_2\}$$

Шаг 1: Присвоение начальных значений Полагаем $X_1 = \{x_1\}$ (произвольная стартовая вершина), $X_2 = X \setminus X_1$. $U' = \emptyset$ – множество ребер искомого остова.

Шаг 2: Обновление данных Находим ребро (x_i, x_j) , где $x_i \in X_1, x_j \in X_2$, такое, что $\omega(x_i, x_j) = d(X_1, X_2)$. Полагаем:

$$X_1 = X_1 \cup \{x_j\}$$

$$X_2 = X_2 \setminus \{x_j\}$$

$$U' = U' \cup \{(x_i, x_j)\}$$

Шаг 3: Проверка на завершение алгоритма Если $X_1 = X$ и $X_2 = \emptyset$, алгоритм завершен. $G'(X_1, U')$ – искомый минимальный остов графа G . Иначе возвращаемся к шагу 2.

Важно: Если требуется получить остов максимального веса, то функция $\min$ в определении пошагового расстояния заменяется на $\max$.

Пример

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_1	-	4	8	7	5
x_2	4	-		5	12
x_3	8		-	8	6
x_4	7	5	8	-	
x_5	5	12	6		-

ш. 1 $X_1 = \{x_1\}$, $X_2 = \{x_2, \dots, x_5\}$, $U' = \emptyset$

ш. 2

iter 1: $d(X_1, X_2) = \min \{ \omega(x_1, x_2); \omega(x_1, x_3), \omega(x_1, x_4), \omega(x_1, x_5) \} = 4$

$X_1 = \{x_1, x_2\}$, $X_2 = \{x_3, x_4, x_5\}$ $U' = \{(x_1, x_2)\}$

$$\begin{aligned}
 \text{iter 2: } d(\bar{X}_1, \bar{X}_2) &= \min \{ \omega(x_1, x_3), \dots, \omega(x_1, x_5), \omega(x_2, x_4), \omega(x_2, x_5) \} = \\
 &= \omega(x_1, x_5) = \omega(x_2, x_4) = 5 \\
 \bar{X}_1 &= \{x_1, x_2, x_4, x_5\}, \bar{X}_2 = \{x_3\} \\
 U' &= \{(x_1, x_2), (x_1, x_5), (x_2, x_4)\} \\
 \\
 \text{iter 3:} \\
 d(\bar{X}_1, \bar{X}_2) &= \min \{ \omega(x_3, x_1), \omega(x_3, x_4), \omega(x_3, x_5) \} = 5 \\
 \bar{X}_1 &= \{x_1, x_2, x_4, x_5, x_3\} \\
 U' &= \{(x_1, x_2), (x_1, x_5), (x_2, x_4), (x_3, x_5)\} \\
 \bar{X}_1 &= \bar{X}_2 \text{ — конец} \\
 \\
 M(G) &= 4 + 5 + 5 + 6 = 20 \\
 D(G) &= 8 - 5 + 1 = 4 \quad D^* = 8 - \frac{5-1}{4} = 4
 \end{aligned}$$

49. Кратчайшие пути в графе: постановка задачи. Отыскание кратчайшего пути в невзвешенном графе.

Дан связный взвешенный граф $G(X, U, \Omega)$. Выделены вершины s (источник) и t (сток).

Общая постановка задачи: Найти в графе G пути, соединяющие вершины s и t и доставляющие наименьший (или наибольший) значения некоторой аддитивной функции, определенной на ребрах графа. В качестве такой функции рассмотрим весовую функцию $\omega(x_i, x_j)$, ставящую в соответствие каждому ребру его длину (вес). Длина пути — это сумма длин ребер, его составляющих.

Варианты постановки задач:

1. Найти кратчайший путь из s в t .
2. Найти кратчайший путь из s во все остальные вершины графа.
3. Найти кратчайшие пути между всеми упорядоченными парами вершин.

Отыскание кратчайшего пути в невзвешенном графе (волновой алгоритм / поиск в ширину): В невзвешенном графе длина любого ребра принимается равной 1. Кратчайшим путем будет путь с минимальным числом ребер.

1. Вершину s помечаем меткой 0: $\mu(s) = 0$.
2. Находим Γ_s (множество смежных с s вершин). Все непомеченные вершины $x_i \in \Gamma_s$ помечаем меткой 1.
3. Находим $\Gamma_1 = \bigcup_{x \in \Gamma_s} \Gamma_x$, после чего все непомеченные вершины $x_i \in \Gamma_1$ помечаем меткой 2.
4. Продолжаем процесс, пока не будет помечена вершина t . Ее метка и будет равна длине кратчайшего пути.

50. Алгоритм Дейкстры отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.

Алгоритм Дейкстры используется для графов с неотрицательными весами ребер. Метки, присваиваемые вершинам, бывают двух типов:

- $\mu(x_i) = a$ — **временная** метка (текущая оценка длины кратчайшего пути из s в x_i);
- $\mu(x_i) = a^*$ — **постоянная** метка (точное значение длины кратчайшего пути).

Этап 1: Нахождение длин кратчайших путей

1. **Инициализация:** $\mu(s) = 0^*$, для всех остальных вершин $\forall x \in X \setminus \{s\} : \mu(x) = \infty$. Текущая вершина $x_T = s$.
2. **Пересчет меток:** Для всех смежных с текущей вершин $x_i \in \Gamma_{x_T}$ обновляем временные метки:

$$\mu(x_i) = \min(\mu(x_i), \mu(x_T) + \omega(x_T, x_i))$$

3. **Фиксация метки:** Среди всех временных меток выбираем наименьшую и делаем ее постоянной. Эта вершина становится новой текущей вершиной x_T .
4. Повторяем шаги 2 и 3, пока все метки не станут постоянными (или пока вершина t не получит постоянную метку).

Этап 2: Восстановление кратчайшего пути

1. Начинаем с конечной вершины $x_T = t$.
 2. Среди смежных вершин $x_i \in \Gamma_{x_T}^{-1}$ ищем ту, для которой выполняется условие оптимальности:
- $$\mu^*(x_T) = \mu^*(x_i) + \omega(x_i, x_T)$$
3. Ребро (x_i, x_T) добавляем в искомый путь, а вершина x_i становится новой текущей вершиной x_T .
 4. Повторяем процесс, пока не дойдем до s ($x_T = s$).

51. Алгоритм Беллмана–Форда отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.

Алгоритм Беллмана–Форда позволяет находить кратчайшие пути даже в графах с отрицательными весами ребер (при отсутствии контуров отрицательного веса). Матрицу смежности (весов) предварительно дополняем столбцом меток вершин и столбцом отметок о просмотре строк.

Этап 1: Нахождение длин кратчайших путей

1. **Начальные метки:** $\mu(s) = 0$, для всех $x \in X \setminus \{s\} : \mu(x) = \infty$.
2. Просматриваем любую непросмотренную строку матрицы (например, сверху вниз). Пусть это строка вершины x_i . Проверяем для каждого столбца x_j : если $\mu(x_i) + \omega(x_i, x_j) < \mu(x_j)$, то обновляем метку:

$$\mu(x_j) = \mu(x_i) + \omega(x_i, x_j)$$

После обработки строки помечаем её как просмотренную (ставим галочку).

3. Копируем новые метки в столбец. Если хоть одна метка в столбце изменилась на текущей итерации, стираем все галочки просмотров и начинаем обход строк заново (с шага 2).
4. Если удалось просмотреть все строки, и ни одна метка не изменилась (все строки помечены галочками), алгоритм завершен. Значения $\mu(x_i)$ — длины кратчайших путей из s .

Этап 2: Восстановление кратчайшего пути

1. Начинаем с конечной вершины $x_T = t$.
2. В столбце вершины x_T ищем строку x_i , для которой:

$$\mu(x_T) = \mu(x_i) + \omega(x_i, x_T)$$

3. Добавляем ребро (x_i, x_T) в путь, переходим к $x_T = x_i$. Завершаем при $x_T = s$.

52. Поток в транспортной сети: постановка задачи. Полный и максимальный поток в сети.

Определения:

- Вершину x_i называют **источником** (обозначают s), если ее полустепень захода равна нулю: $p^+(x_i) = 0$.
- Вершину x_i называют **стоком** (обозначают t), если ее полустепень исхода равна нулю: $p^-(x_i) = 0$.

Определение (Транспортная сеть): Транспортной сетью называют связный ориентированный взвешенный граф $G(X, U, C)$, для которого выполняются условия:

- граф не содержит петель;
- ровно одна вершина является источником (s) и ровно одна — стоком (t);
- каждому ребру $(x_i, x_j) \in U$ сопоставлено число $c(x_i, x_j) \geq 0$ — **пропускная способность** ребра.

На множестве дуг U определена функция $\varphi(x_i, x_j)$, называемая **потоком**, которая удовлетворяет следующим условиям:

1. **Ограничение пропускной способности:** $0 \leq \varphi(x_i, x_j) \leq c(x_i, x_j)$.
2. **Условие сохранения потока (закон Кирхгофа) для всех промежуточных узлов:** Для любой вершины $x_i \neq s, t$, сумма входящих потоков равна сумме исходящих:

$$\sum_{x_k \in \Gamma_{x_i}^{-1}} \varphi(x_k, x_i) = \sum_{x_j \in \Gamma_{x_i}} \varphi(x_i, x_j)$$

- **Остаточной пропускной способностью** ребра называется разность $\delta(x_i, x_j) = c(x_i, x_j) - \varphi(x_i, x_j)$.
- Ребро называется **насыщенным**, если поток через него равен его пропускной способности ($\delta(x_i, x_j) = 0$).

Постановка задачи о максимальном потоке: Определить функцию потока $\varphi(x_i, x_j)$ на всех ребрах сети так, чтобы суммарная величина потока, доставляемого из источника s в сток t , была максимально возможной.

53. Поток в транспортной сети: увеличивающий маршрут и алгоритм его построения. Алгоритм Форда–Фалкерсона отыскания максимального потока в сети.

Увеличивающий маршрут Маршрут из s в t , на котором прямые (ориентированные по ходу маршрута) ребра не насыщены, а обратные (ориентированные против хода) имеют строго положительный поток, называют **увеличивающим маршрутом**.

- **Теорема 1:** Если найден путь из s в t , где все ребра прямые и не насыщены, поток вдоль этого пути можно увеличить на величину $\varepsilon^* = \min(\delta(x_i, x_j))$ по всем ребрам пути.
- **Теорема 2:** Если найден увеличивающий маршрут, на котором есть обратные ребра, поток можно увеличить на $\varepsilon^* = \min(\delta^*, \varphi^*)$, где δ^* — минимум остаточных пропускных способностей прямых ребер, а φ^* — минимум текущих потоков на обратных ребрах. При этом поток по прямым ребрам увеличивается на ε^* , а по обратным — уменьшается на ε^* .
- **Теорема 3:** Поток в сети максимален тогда и только тогда, когда в ней не существует увеличивающего маршрута.

Алгоритм Форда–Фалкерсона:

1. Назначить начальный допустимый поток (обычно нулевой: $\varphi(x_i, x_j) = 0$).
2. Выполнить поиск увеличивающего маршрута (например, методом расстановки меток).
3. Если маршрут найден, скорректировать потоки вдоль него на величину ε^* (увеличить на прямых дугах, уменьшить на обратных). Пересчитать остаточные пропускные способности.
4. Повторять шаги 2-3 до тех пор, пока увеличивающий маршрут не перестанет существовать. Если маршрута нет, текущий поток является максимальным.

54. Понятие разреза транспортной сети. Минимальный разрез. Теорема Форда–Фалкерсона о максимальном потоке в сети.